ARPES viewer 用户指南

English version / 英文版 · Version française / 法文版

最后更新：2026 年 10 月 27 日——对应 ARPES viewer v1.1.0

程序的版本号和更新日期显示在主窗口标题栏和主窗口最下方。报告 bug、提问或获取最新版本：https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser（报告 bug 时请注明版本号）。

本指南按照日常使用的顺序，配合截图介绍程序的主要功能：载入数据、浏览数据、 转换到动量空间、分析，以及制作论文图。每一步背后的技术细节（公式、测试结果、 设计取舍）见 README 和 CHANGELOG。

所有截图都来自实际运行的程序，所用数据是 `devtools/demo_data.py` 生成的模拟 数据，因此没有实验数据也可以跟着操作一遍（见用演示数据试用）。

目录

1. 安装与启动
2. 用演示数据试用
3. 主窗口
4. 载入数据
5. 各查看窗口的共同操作
6. Map：等能面及其两个切面
7. Cut：从原始谱到能带参数
8. Map 的角度→动量转换与布里渊区
9. 任意路径切面与费米面校正
10. 数据处理：平滑、求导、曲率
11. 堆叠图与三维视图
12. Cut 运算：二色性与参考谱归一
13. 光子能量扫描（kz）
14. 去除探测器网格
15. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据
16. 空间分辨扫描（nano-ARPES）
17. 作图与导出
18. 自动保存、内存与恢复
19. 技巧与常见问题

---

1. 安装与启动

需要 Python 3.9 或更高版本，以及五个依赖包：

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

然后在 `ARPES_viewer` 目录下运行：

```
python ARPES_viewer.py
```

支持读取的数据：

线站 / 来源	文件
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs`（cut、偏转器 map、空间扫描）
SOLEIL **CASSIOPEE**	Scienta SES 文本文件——单张谱，以及按编号组成的文件夹（自动拼成 map 或光子能量扫描）
CASSIOPEE 自旋端站（MBS A-1）	`*.krx` 与 `*.txt`——cut、偏转器 map 和自旋分辨 EDC

线站 / 来源	文件
本程序	本程序自己保存的 `*.nxs` 格式

2. 用演示数据试用

```
python devtools/demo_data.py            # 生成 ./demo_data/*.nxs
```

会生成六个模拟数据文件：一张费米面 map、一对 LH / LV 偏振下的 cut、一个光子能量 扫描、一条自旋分辨 EDC、一个小的实空间扫描，以及一张叠加了探测器网格的 map。 它们来自一个简单的能带模型（Γ 点的六角电子口袋与空穴带、K 点的空穴口袋）， 包含费米截断、分析器分辨率与泊松噪声，打开方式与实测数据完全相同。

修改窗口之后，如需重新生成本指南的全部截图：

```
python devtools/guide_screenshots.py    # 写入 docs/images/*.png
```

3. 主窗口



主窗口是一个数据浏览器：每行对应一个*数据集*，而不是一个文件（一个 `.nxs` 文件常常包含多个测量，每个测量单独一行）。名字后面标明数据类型：`[Cut]`、 `[Map]`、`[kz map]`、`[k-map]`、`[SPEM]`、`[EDC]`、`[Spin EDC]` 等。

主窗口分为三部分：

- 工具面板（左侧）——所有分析与处理工具都以按钮形式放在这里，分两个标签页。 **Basic**（启动时显示）包含几乎每个数据集都要经过的步骤：费米边拟合、去除探测器 网格、扣背景、三种 k 转换、芯能级检查、对齐 kz map 的费米能级以及布里渊区。 **Advanced** 包含其余工具：作图器、平滑及突出能带的滤波、对称化、堆叠图、MDC 与 EDC 拟合、cut 运算、切片组图以及三种三维视图。每个标签页内按所接受的数据分组 （*2D & 3D — cuts, maps*、*2D only — cuts*、*3D only — maps* 等）。
- 列表（右侧）及其下方的按钮。
- **Memory** 区（左下）和版本信息（右下）。



工具按钮随所选数据变化。 只有当列表中选中的行符合要求时按钮才可用——k conversion (cut) 需要一张角度 cut，cut 运算需要恰好两张 cut，三维视图需要 map。 灰色按钮在鼠标悬停时会说明原因。

操作	方法
在独立窗口中打开数据集	双击该行（或右键 → **Open**）
对选中的行运行某个工具	工具面板中对应的按钮
把多张 cut 叠成一个 map，或把分段采集的 map / kz map 拼接起来	列表下方的 **Combine...**（或右键 → **Combine N datasets...**）
裁剪范围、合并像素、每张谱自归一	列表下方的 **Truncate...**、**Compress...**、**Self-normalise...**
打开、保存、移除、重命名、查看各轴	右键该行（或选中的多行）
查看并释放内存、关闭所有查看窗口、打开自动保存文件夹	左下的 **Memory** 区
查看当前版本、报告 bug、获取最新版本	标题栏，以及窗口最后一行（GitHub 链接）

列表下方的四个按钮都作用于上方选中的行，结果都作为新行加入列表——原数据不会被修改。

右键菜单只包含*对行本身*的操作，分三组：**Open**、**Open slit cut**、 **Open scan-axis cut**（map）| **Combine**、**Save**、**Remove from list** | **Rename...**、**Show information**、**Session log...**。不适用于当前选择的条目 显示为灰色，悬停提示会说明原因。

功能现在的位置（**v1.1.0**）

如果你用过早期版本：工具已从右键菜单和查看窗口的 *Functions* 菜单移到了工具面板， 每个工具只有一个入口，且始终可见。

现在	以前
工具面板 → Basic → **Fermi edge fit...**（cut 和 map）	查看窗口 *Functions → Fermi edge fit*
工具面板 → Basic → **Remove detector grid...**	查看窗口 *Functions → Remove detector grid*
工具面板 → Basic → **k conversion (cut)** / **(map)**、**kz conversion**	查看窗口 *Functions → Convert to momentum*
工具面板 → Basic → **Align Fermi levels (kz)...**	查看窗口 *Functions → Align Fermi levels (kz map)*
工具面板 → Basic → **Brillouin zone...**	k-map 窗口 *Functions → Brillouin zone*
工具面板 → Basic → **Core-level check...**	右键 → Core-level check
工具面板 → Basic/Advanced → **Background subtraction**、**Smooth**、**Second derivative**、**Curvature**、**Symmetrise**（各自独立窗口）	**Smooth / derivative...**（一个带标签页的窗口）
列表下方的 **Truncate...**、**Compress...**、**Self-normalise...**	**Crop / bin / normalise...**
工具面板 → Advanced → **MDC fit (k-cut only)**、**EDC fit**	查看窗口 *Functions → MDC / EDC fit*
工具面板 → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)**	右键 / 查看窗口 *Functions → Cut arithmetic*
工具面板 → Advanced → **Slice series figure...**	map 窗口 *Functions → Multi-slice figure*
工具面板 → Advanced → **3D slices**、**Notched cube**、**Volume projection**	右键 → 3D view（一个窗口三种模式）
工具面板 → Advanced → **Figure composer...**	右键 → Open in figure composer
右键 → **Open scan-axis cut**，查看窗口按钮 **Scan-axis cut**	Open deflector cut、Deflector cut
Memory 区 → **Free memory**、**Close all viewers**、**Open auto-save folder**	列表下方

Show information 还会在独立窗口中显示该数据集的全部元数据，带过滤框， 并可 **Export metadata (.csv)**：



Clear list 会先确认；如果本次会话中有计算得到但尚未保存的数据，会提示保存。 磁盘上的文件永远不会被删除。

合并数据集：叠加（**Stack**）与拼接（**Join**）

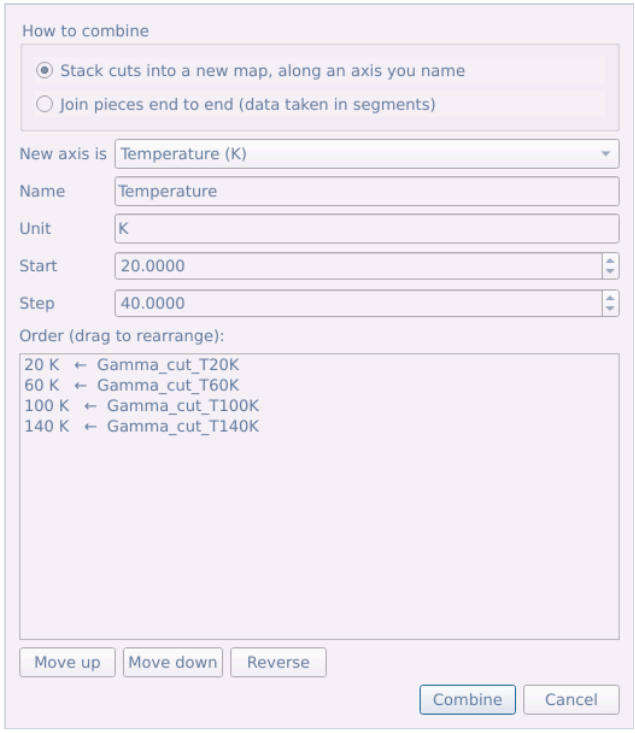
Combine...（列表下方，或右键 → **Combine N datasets...**）可以做两件 不同的事，并会让你选择：

- **Stack**（叠加）——*仅限 cut*。每张 cut 成为新 map 的一个切片，沿一个由你命名的 轴：温度序列、门电压序列、每个光子能量一张的 cut。结果可以像普通 map 一样查看—— 在固定能量处切片，或沿新轴切片。
- **Join**（拼接）——*cut*、*map*、*kz map 或 k-map，但须同一类型*。把一次分段采集的 测量按其自身的某个轴首尾拼接起来：偏转角范围分两次扫描的 map、光子能量范围分几次 采集的 kz map、能量窗口分两半采集的 cut。

叠加 **cut**

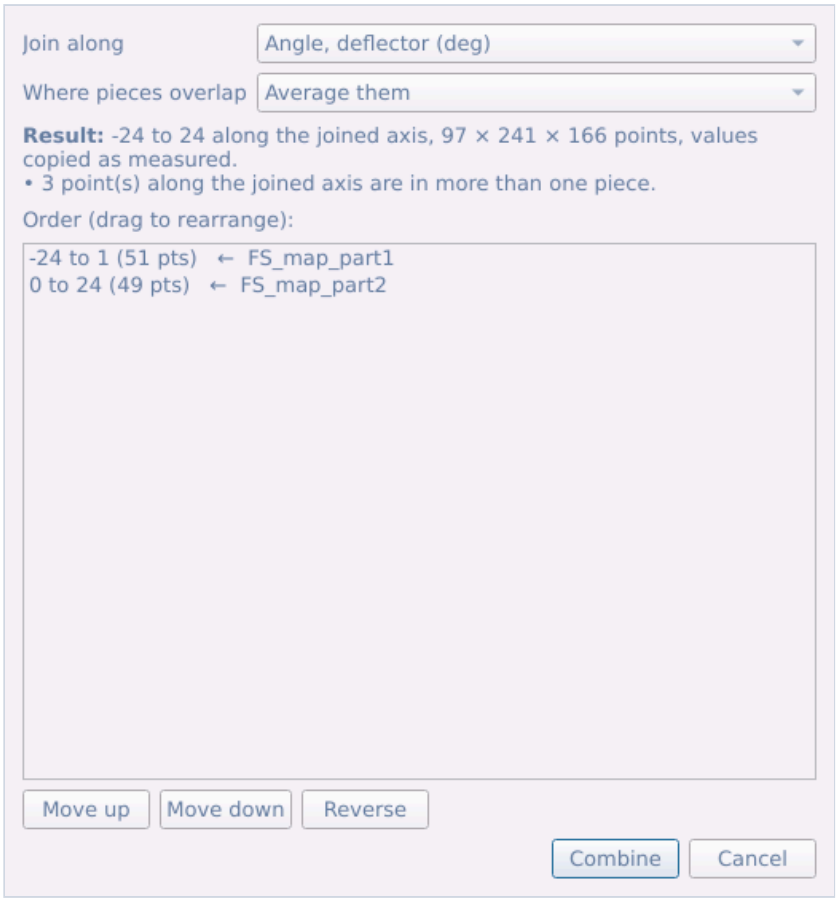
1. 在列表中选中这些 cut（Ctrl/Shift 多选），点 **Combine...**。叠加要求 各 cut 的坐标轴逐点一致（点数、数值、单位都相同）；若不一致，*Stack* 选项变灰并 指出第一处差异，此时可改用 *Join*。
2. 程序会询问是否按列表中的顺序合并。选 *Yes* 保持该顺序；选 *No* 则可自行 调整顺序。
3. 选择 **Stack**，然后设置新轴：**New axis is**（温度、门电压、光子能量、延迟、 位置、其他——会自动填入 *Name* 和 *Unit*，均可修改）、**Start**（起始值）和 **Step**（间隔）。每张 cut 旁边会显示它对应的数值。如果选择了调整顺序，可 拖动各行（或用 **Move up** / **Move down** / **Reverse**）。点 **Combine**。

由角度 cut 组成的光子能量序列会成为 `kz map`，可直接使用 *Align Fermi levels (kz map)* 和 *Convert to momentum (kz, k∥)*（见第 13 节）；其他轴得到的是 `map`，其第一个轴被标记为非角度，因此不会提供 k 转换。



拼接分段采集的数据

1. 选中各段（全是 map，或全是 kz map，或全是 cut……），点 **Combine…**。 map 和 kz map 直接进入 *Join*。
2. **Join along**：测量被分段的那个轴。默认选中各段之间范围不同的那个轴——map 的 偏转角轴、kz map 的光子能量，或分两个能量窗口采集的 cut 的能量轴——通常无需改动。
3. **Where pieces overlap**（重叠部分）：*Average them*（取平均），或按下方列表的 顺序保留较早 / 较晚的一段（拖动各行可改变顺序）。
4. 对话框列出每一段的范围，并给出 **Result**（拼接后的范围和点数），以及处理过程中 所做的说明。点 **Combine**。



坐标轴的处理方式：

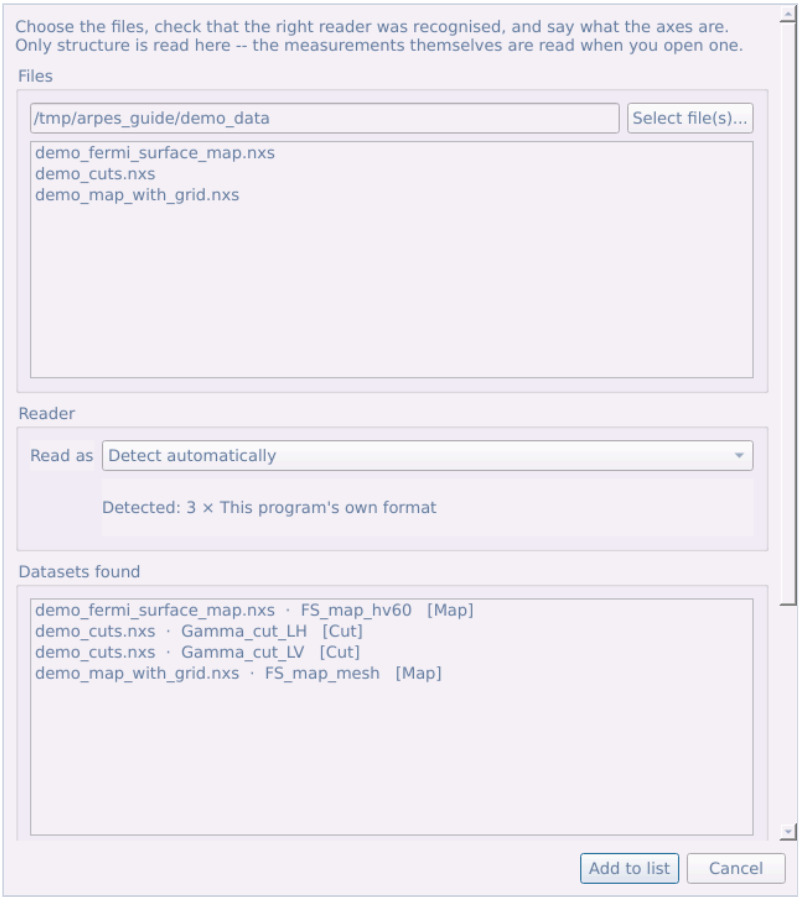
- 各段在同一网格上（步长相同，范围相接或按整点重叠——通常情况）时，数据按原样 复制，不做插值。
- 某段步长不同或有半步偏移时，会被插值到公共轴上（采用第一段的步长），对话框 会说明。
- 若其他轴不同——几次采集的能量窗口相差几 meV、slit 通道数不同——所有段都会 重采样到它们共同覆盖的范围，对话框会说明。
- 没有任何一段覆盖的区间是空缺，填为零并给出提示。

- 拼接后的 kz map 仍是 `kz map`：请在拼接结果上运行 *Align Fermi levels (kz map)*，而不是在各段上（各段按光子能量的拟合结果不会被带入）。

---

4. 载入数据

Load data... 打开载入窗口；**Quick add...** 跳过该窗口，直接以自动识别的 设置加入所选文件。



1. **Files**——选择一个或多个文件（*Select file(s)...*）。文件类型过滤器由已安装的 读取器自动生成。
2. **Reader**——自动识别，并显示识别结果（如 *Detected: 3 × This program's own format*）。只有在文件被误读时才需要手动指定。
3. **Datasets found**——每个文件里有哪些数据集。这里只读取文件*结构*，即使是几 GB 的扫描也是瞬间完成；在真正打开某一行之前不会读取数据本身。
4. **Axes**——*Axis order* 在载入时一次性调整数组维度顺序；*First axis of a map is* 说明扫描的是什么：偏转器角度（默认）、光子能量、温度、栅压、延时…… 这样后续每一步都使用正确的单位，也不会对非角度轴提供 k 转换。

CASSIOPEE 文件夹：选中编号序列（`name_1_ROI1_.txt`、`name_2_ROI1_.txt`……） 中的任意一个文件，整个文件夹会作为一个拼好的数据立方体列出一次。它是角度 map 还是 kz map，由谱旁边的 `_i` 参数文件自动判断。列表中的名称带有从这些文件读出的 光子能量和偏振——如 `FineMap 117eV LH`，光子能量扫描则为 `KzScan 40-120eV LH`——因此同一扫描在不同能量或偏振下的重复测量可以区分开。

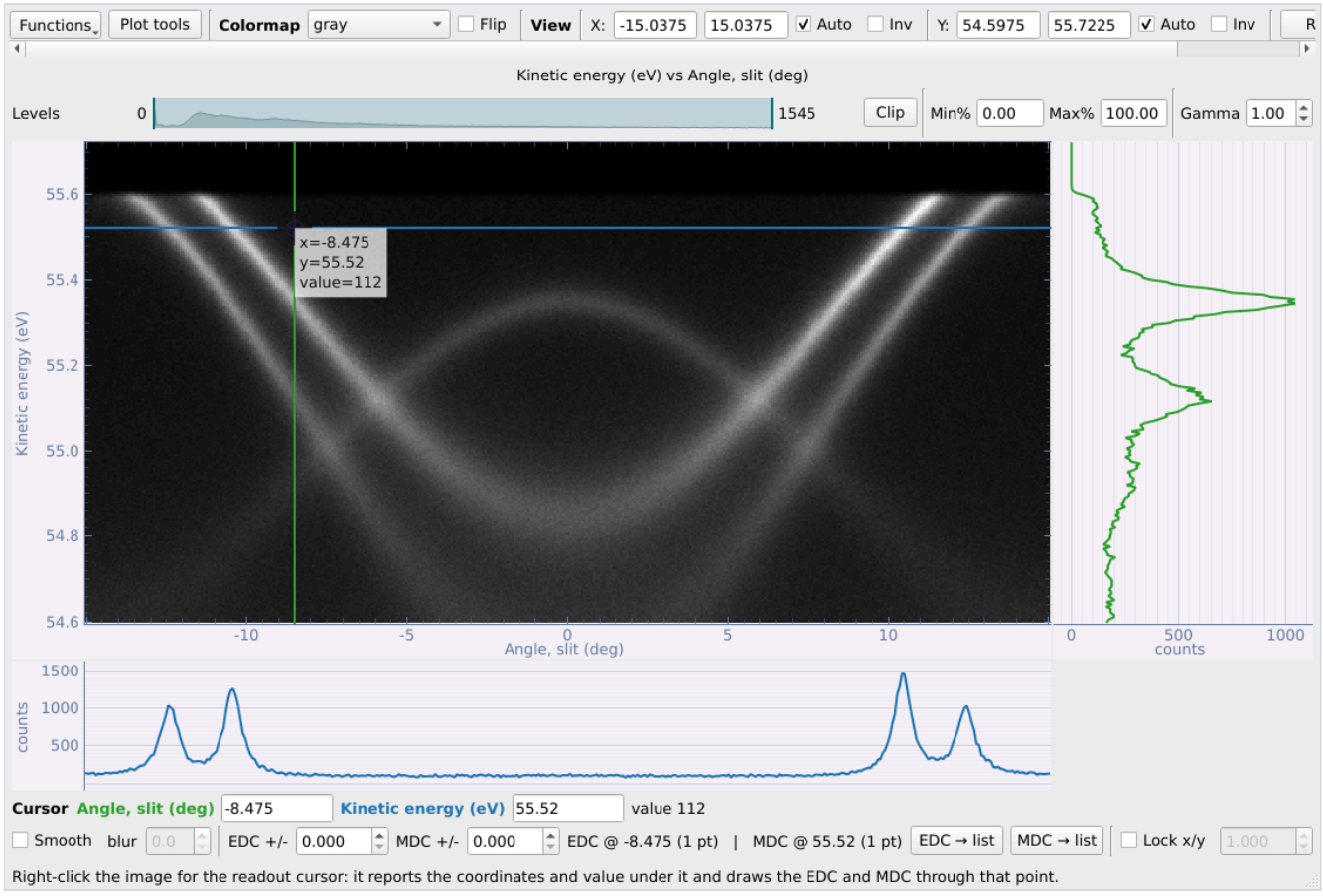
ANTARES 光子能量（**PhD**）文件：PhD `.nxs` 文件（每个光子能量一个 `Phd_NNNN` 条目）作为一个 `kz map` 列出：各帧按光子能量排序，每帧的动能轴用其自身的 hν 换算到 E_F（功函数取 4.5 eV，k_z 转换也会用到）。每一帧仍可单独作为 cut 打开。

数据类型

类型	轴	含义
`cut`	角度（或 k）× E	一张谱
`map`	角度 × 角度 × E	偏转器或极角扫描
`k_map`	kx × ky × E	已转换到动量空间的 map
`kz_map`	hν × 角度 × E	光子能量扫描
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	转换到动量空间的光子能量扫描
`spem_4d`、`spem_1d`	x（× y）× 角度 × E	实空间扫描
`edc`、`mdc`、`spin_edc`	E（或 k）× 通道	曲线，可带 σ 误差通道

5. 各查看窗口的共同操作

每个数据集在自己的窗口中打开，因此可以把 map、它的切面以及另一个文件并排摆放。



- 顶部一行：**Functions** 菜单（本窗口能做的所有事）、**Plot tools**（在本图上 画辅助线和文字，见下文）、色表（每个窗口独立）及 **Flip**（反转），以及视图控制——坐标范围、**Auto**、**Inv**（反向）、 **Reset**、**Grid**。
- 图像上方：**Levels** 色阶条（拖动两个滑块，或输入 **Min%/Max%** 百分位， **Clip** 应用）以及 **Gamma**。您设置的最小/最大值在移动切片位置时（contour 的 能量、cut 的角度、空间 map 的光标）会保持不变，使各位置处于同一色标；把滑块拖回 两端，或设为 0%–100%，即恢复为跟随每一帧自身的范围。
- 图像下方：**Smooth**（仅影响显示，不改变数据）和 **Lock x/y**（锁定纵横比）。

- 读数光标——在图像上右键 → *Readout cursor*。它显示光标处的数值；在 cut 上 还会画出经过该点的 **EDC**（右侧）和 **MDC**（下方）。**EDC ±** / **MDC ±** 设置积分窗口，并在图上以半透明带显示。在 **Cursor** 行输入坐标并回车，可把 光标精确放到该位置。
- **EDC → list** / **MDC → list** 把当前显示的曲线作为独立数据集加入主列表 （见第 15 节）。
- 图像右键 → **Export** 导出该面板当前显示的内容——数据（`.nxs`）、图片，或 矢量坐标轴（`.eps`），见第 17 节。
- **Functions → Slice → Save slice to the main list / Freeze slice in a new window** 保存当前切片的副本。冻结窗口（以及空间 map 上的 *Open this position in a new window*）会沿用原面板的最小/最大值和 gamma，便于直接对比。它有自己的 **Plot tools**，以及用来制作论文图的 **Figure composer...** 按钮 （见第 17 节）。

Functions 菜单现在只包含作用于该窗口本身的操作——以数据集为对象的工具都在 主窗口的工具面板中（见第 3 节）：

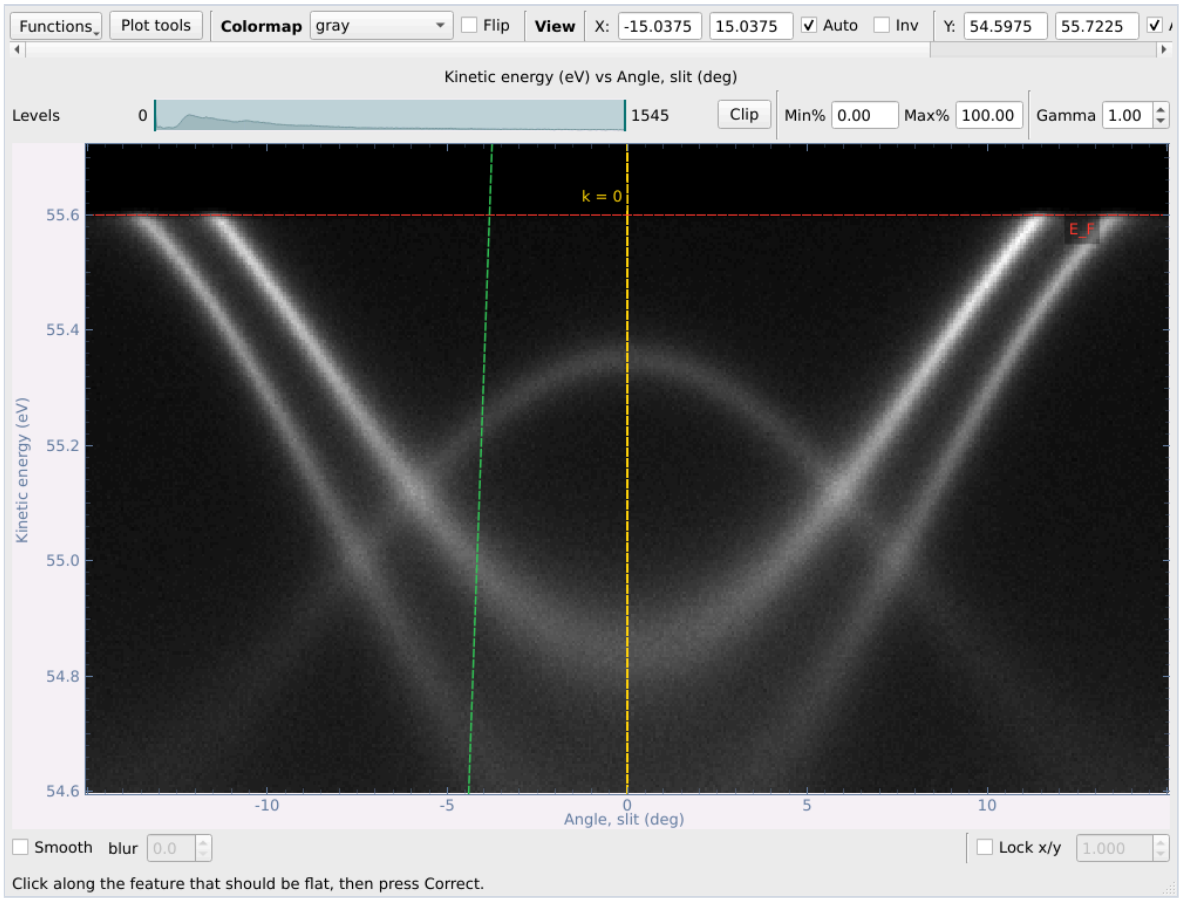
窗口	**Functions**
map / kz map / k-map（等能面）	Arbitrary cut ; Slice : 保存 / 冻结切片
cut	Straighten bands (FS correction) ; Slice : 保存 / 冻结
map 的 slit cut	对整个数据立方的 Straighten bands (FS correction) ; Show the map
曲线	Curve fit、Spin analysis ; Crop、Bin、Normalise、Background、Shift axis、Add √N errors

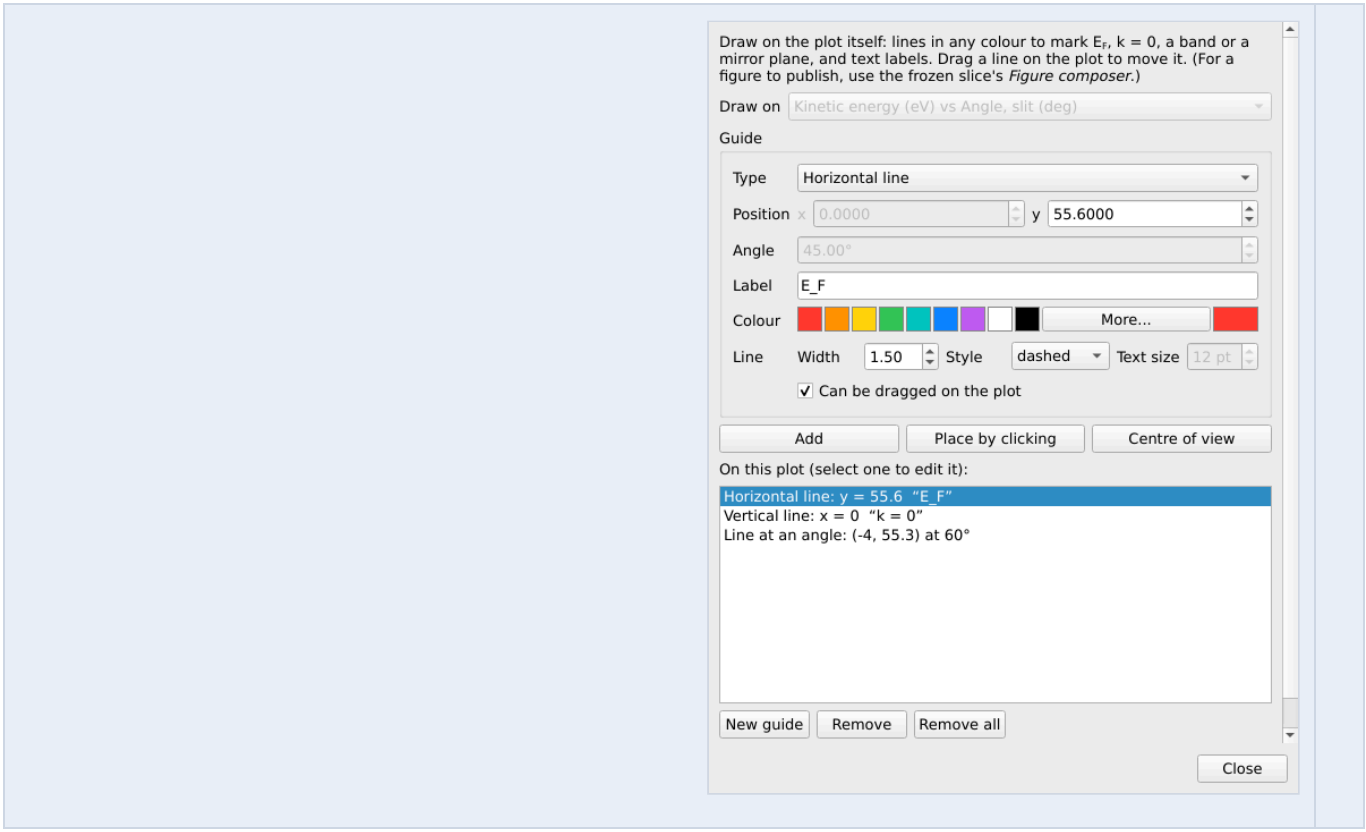
适用但暂时无法运行的条目显示为灰色，悬停提示会说明原因。

布里渊区勾选框。 画过布里渊区（见第 8.2 节）的 k-map 或已转换的 kz map 会保留它：其查看窗口顶部一行有 **Brillouin zone** 勾选框，用于显示或隐藏。

Plot tools：在图上画辅助线和文字

每个查看窗口（cut、map、空间扫描、曲线、冻结切片）顶部一行都有 **Plot tools** 按钮，打开一个小窗口，直接在眼前这幅图上作画：





- **Type**（类型）：*Vertical line*（竖线）、*Horizontal line*（横线）、*Line at an angle*（过某点的斜线；角度按图本身的单位计，即斜率为 tan(角度) 个 y 单位 / x 单位）、 *Text label*（文字）。
- **Position**（x, y）、**Angle**（角度）、可选的 **Label**（显示在线上，如 `E_F`、 `Γ`）、**Colour**（九种一键颜色，或 **More...** 自选）、**Width**（线宽）、 **Style**（实线、虚线、点线、点划线）和 **Text size**（字号）。

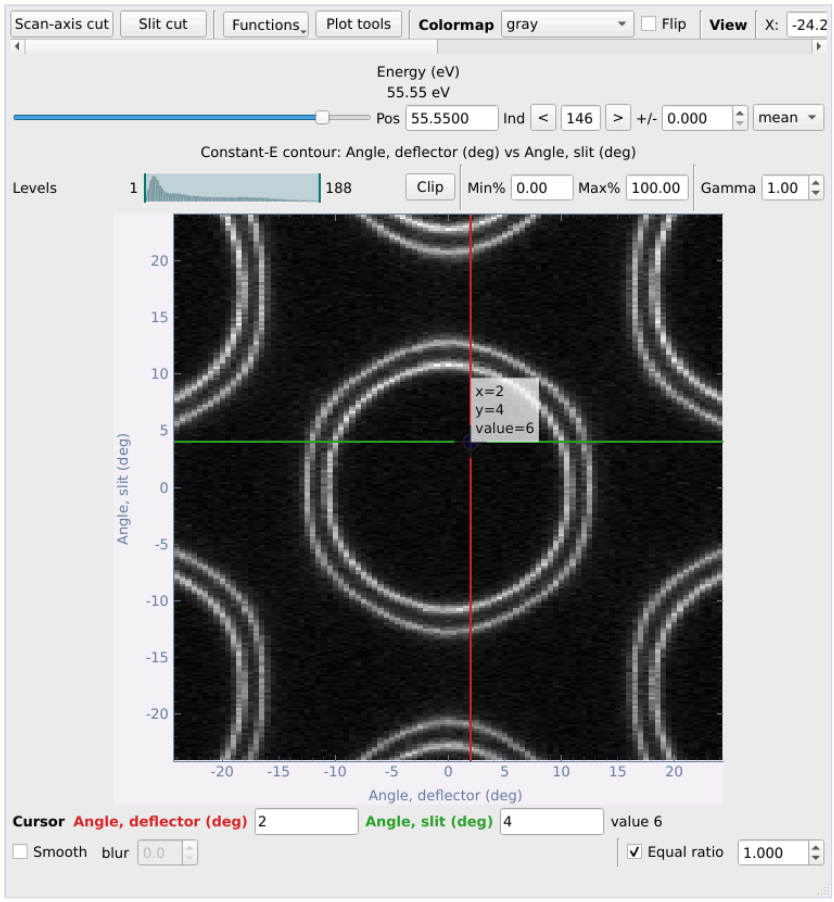
- **Add** 在输入的位置画出（**Centre of view** 可填入当前视图中心）；**Place by clicking** 则在图上点击处画出。
- 在图上拖动线条即可移动，窗口中的数值同步更新。在列表中选中某条可编辑 （修改立即生效）或 **Remove**（删除）；**New guide** 结束编辑；**Remove all** 清空。
- 有两个面板时（空间扫描），用 **Draw on** 选择画在哪一个上。
- 移动切片时辅助线保持不变（浏览 map 时 E_F 线始终在 E_F 处），关闭 Plot tools 窗口后也保留。面板的 **Export → Image** 也会画出它们（*Include the Plot tools guides*）。

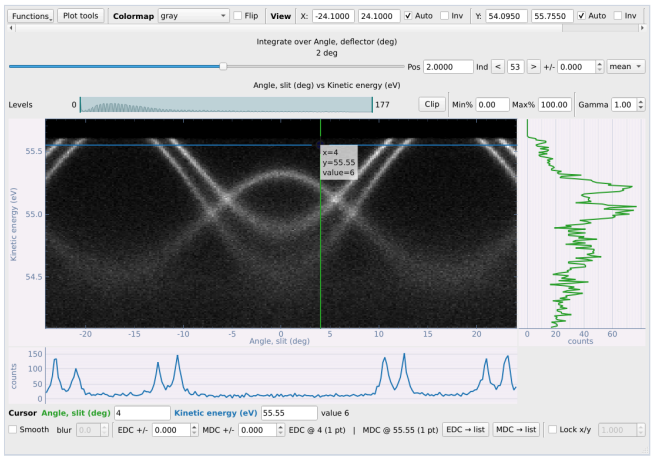
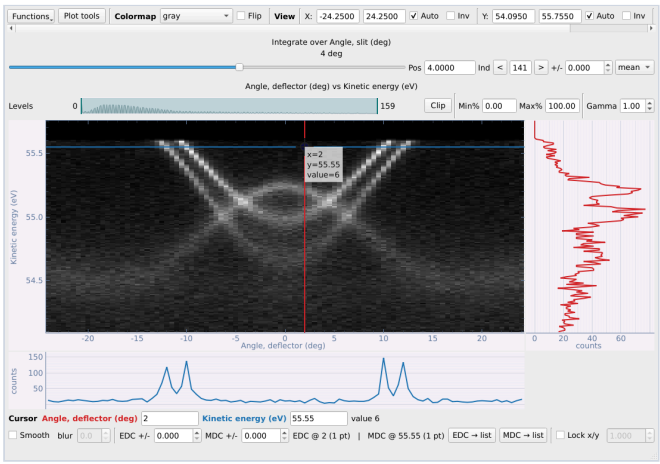
Plot tools 用于看数据；要制作论文图，请使用**作图器（Figure composer）**及其 **Figure tools**（见第 17 节）。

---

6. **Map**：等能面及其两个切面

map 打开时显示等能面（**constant-energy contour**）。顶部滑块选择能量（**Pos** 以 eV 为单位，**Ind** 为序号；**±** 设置积分范围，可选 **mean** 或 **sum**）。 **Scan-axis cut** 和 **Slit cut** 分别在新窗口中打开两个正交切面。（扫描轴是采集 map 时扫描的那个量——通常是偏转器角，也可能是样品转角，kz map 则是光子能量—— 按钮因此以它命名。）



Slit cut（狭缝角 **vs** 能量）	**Scan-axis cut**（偏转器角 **vs** 能量）
	

三个窗口共用一个光标。 在任一窗口中打开读数光标，其余窗口同时打开；在任一 窗口中移动光标，其余窗口会沿新位置重新切片。每个轴在所有窗口中都用同一种颜色： 偏转器为红色、狭缝为绿色、能量为蓝色。光标线的颜色是它保持不变的那个轴的 颜色，它所对应的 EDC 或 MDC 也用同一颜色绘制。积分宽度（± 框）属于各自窗口， 不会在窗口之间共享。

也可以直接从列表中打开 map 的切面（右键 → **Open slit cut** / **Open scan-axis cut**），此时等能面窗口保持隐藏，需要时用 *Functions → Show the map* 调出。

---

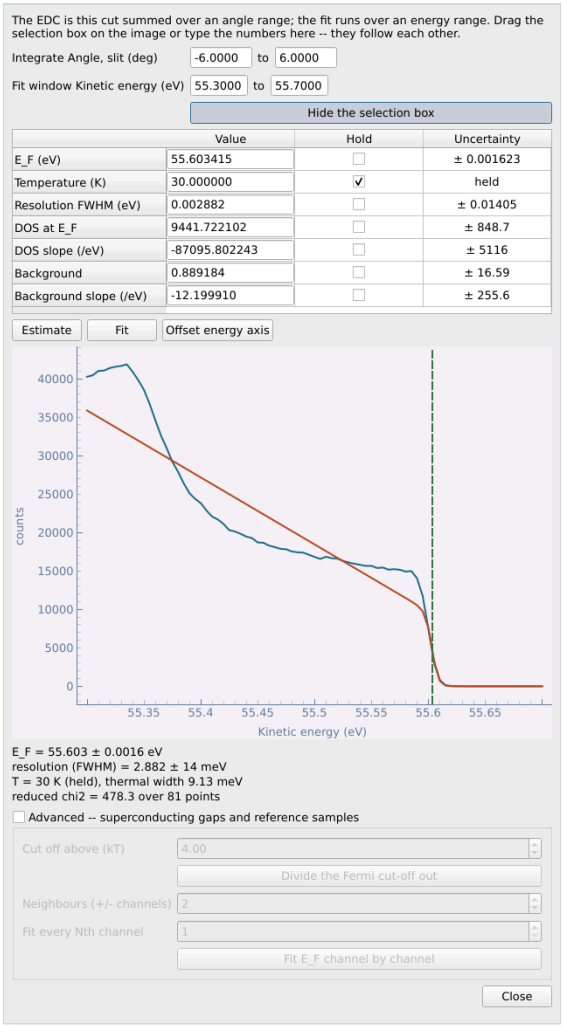
7. Cut：从原始谱到能带参数

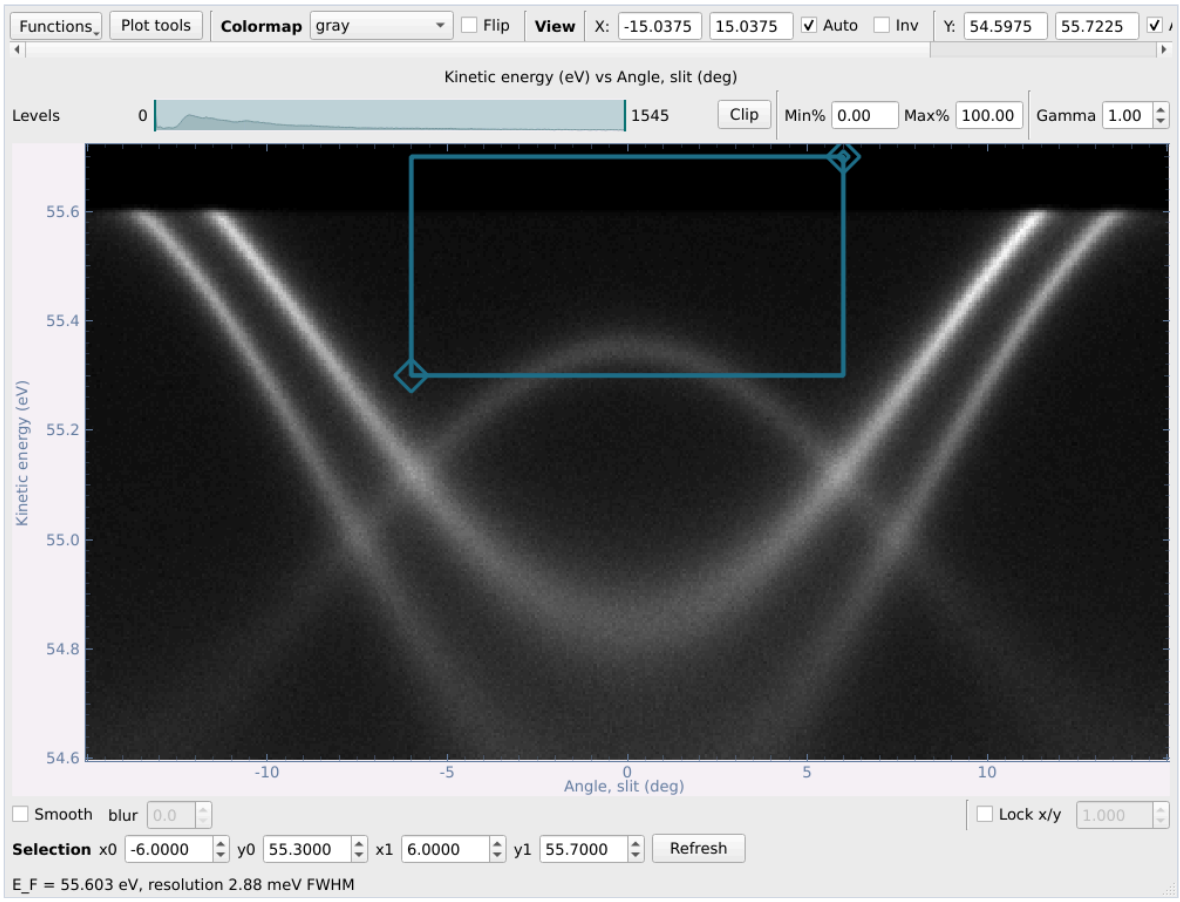
单张 cut 的常规流程：费米边拟合 → 平移能量轴 → 转换到动量 → **MDC/EDC** 拟合。 每一步都是工具面板中的一个按钮：在列表中选中 cut，点击对应按钮即可。

7.1 费米边拟合

工具面板 → Basic → **Fermi edge fit...** 对选框内求和得到的 EDC 拟合费米边 （费米-狄拉克分布 × 线性态密度，再与高斯分辨率卷积）。它会同时打开该 cut 的查看 窗口和拟合窗口；两者绑定，关闭任一个，另一个也随之关闭。

1. 点击 **Show the selection box**，在 cut 上把选框拖到费米边处（或直接输入角度 与能量范围）。角度范围决定哪些通道被求和，能量范围就是拟合窗口。



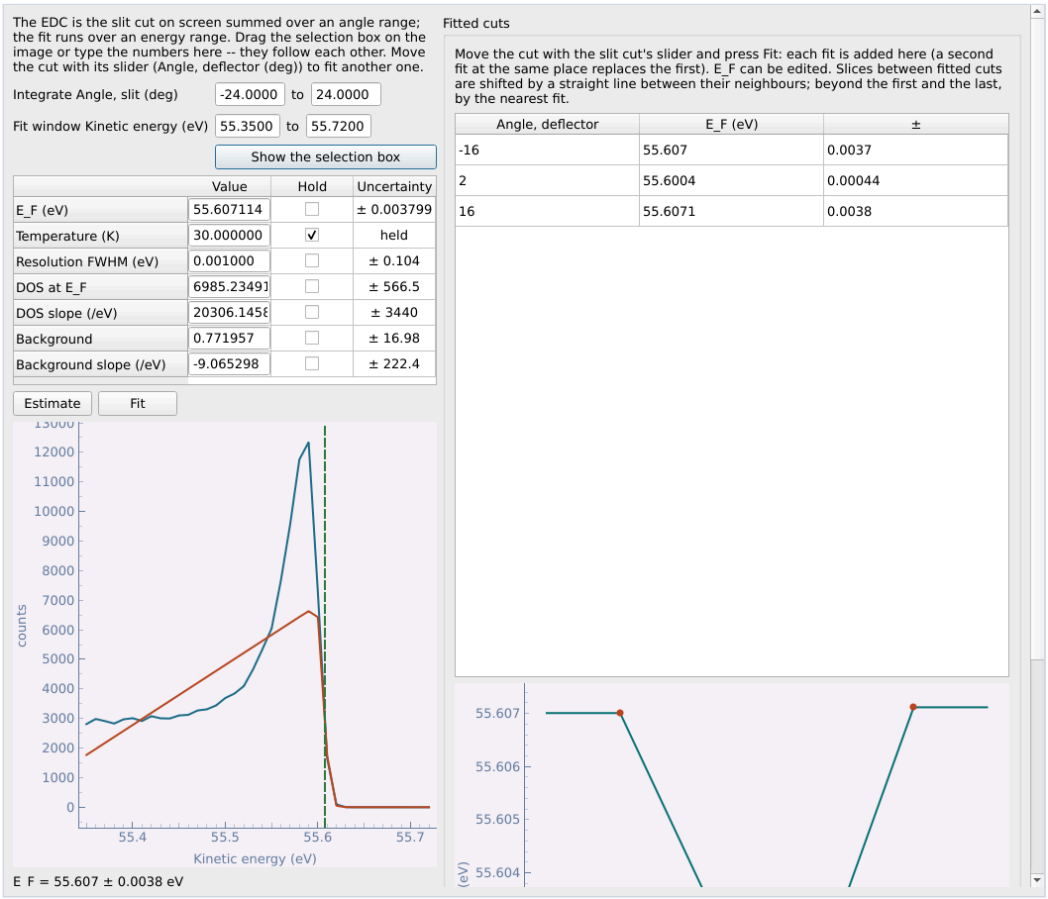


2. 先 **Estimate**，再 **Fit**。勾选 **Hold** 可固定某个参数（温度默认固定为 文件记录值）。每个参数都给出不确定度。

3. **Offset energy axis** 生成一份能量轴为 **E − E_F** 的副本并加入列表。

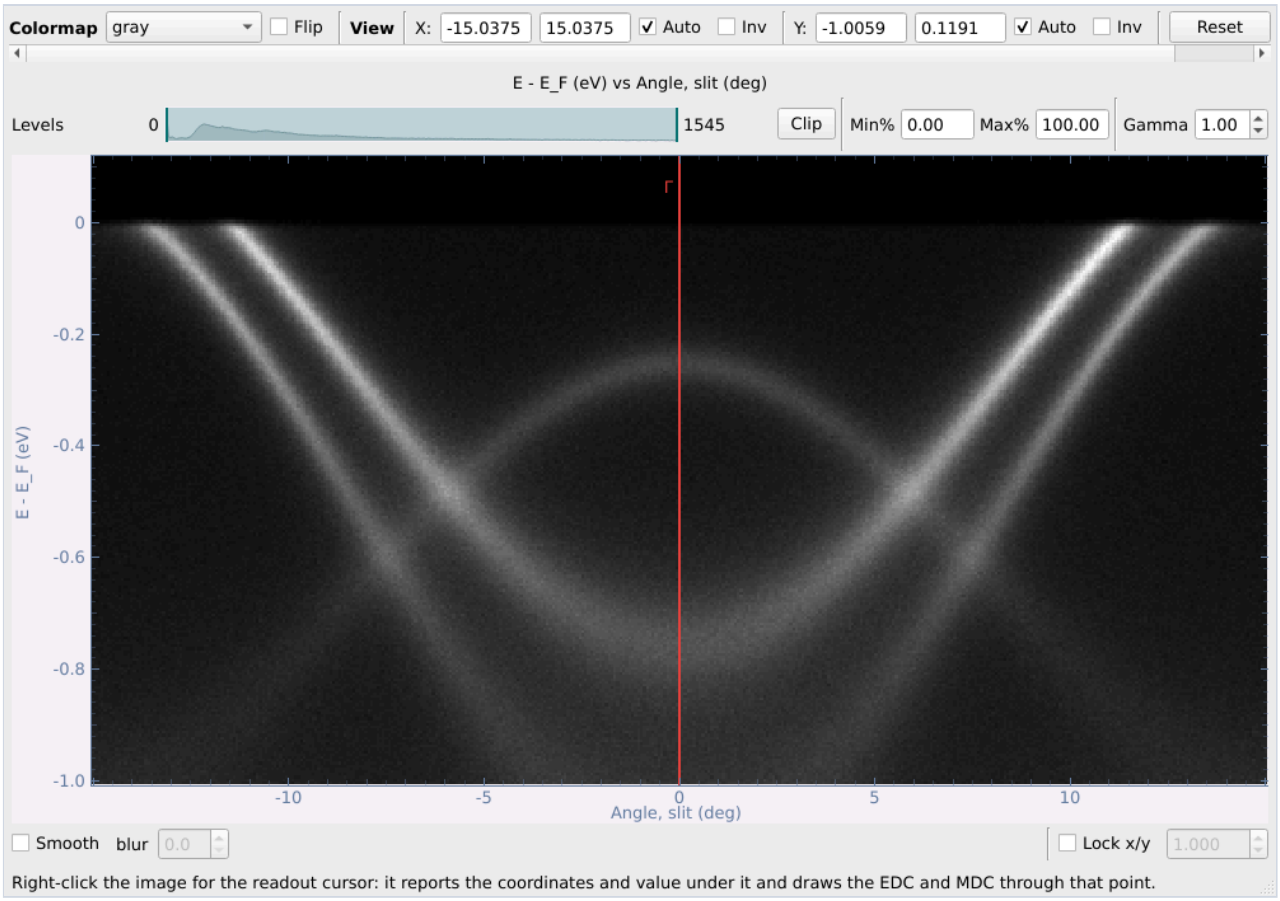
Advanced 区域可以除去费米截断（用于能隙与参考样品），或逐通道拟合 E_F。

对 **map** 拟合。 选中一个 map（角度 map 或 k-map）后点同一个按钮：会打开该 map 的 **slit cut** 和拟合窗口，用 slit cut 的滑块选择要拟合的那张 cut。拟合后点 **Offset energy axis**，程序询问是用这张 **cut** 的 **E_F** 平移整个 **map**（*Yes*），还是 每张 **cut** 各用一个 **E_F**（*No*）。选后者时，右侧的 **Fitted cuts** 列表会逐步填充： 移动滑块、点 **Fit**、重复即可。同一位置再次拟合会替换之前的结果，列表中每个 E_F 都可以手动修改。两张已拟合 cut 之间的 cut 按相邻两点线性插值平移（第一张之前和 最后一张之后用最近的拟合值），插值曲线画在列表下方。点 **Offset energy axis by these fits** 把校正后的 map 加入列表。

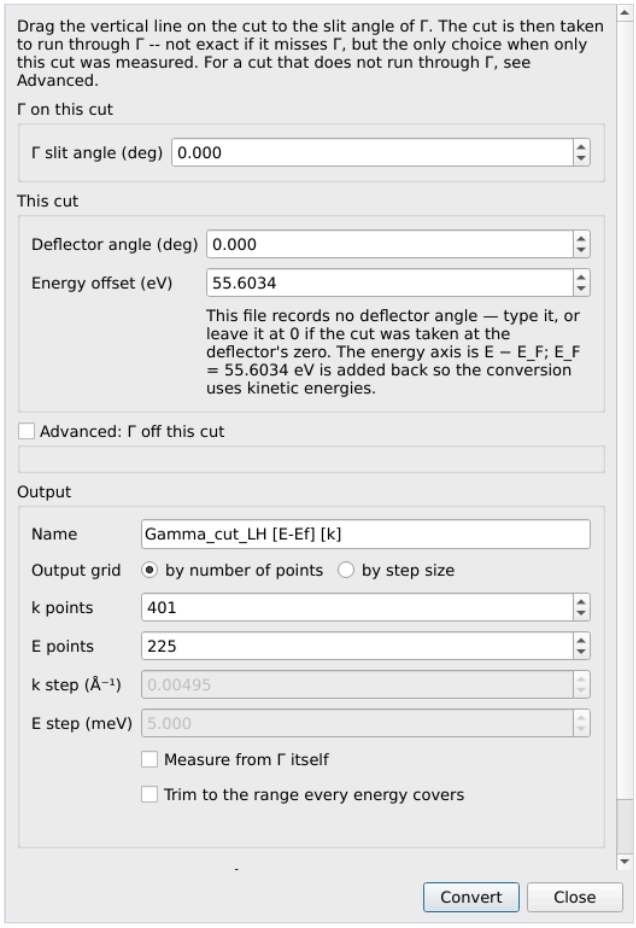


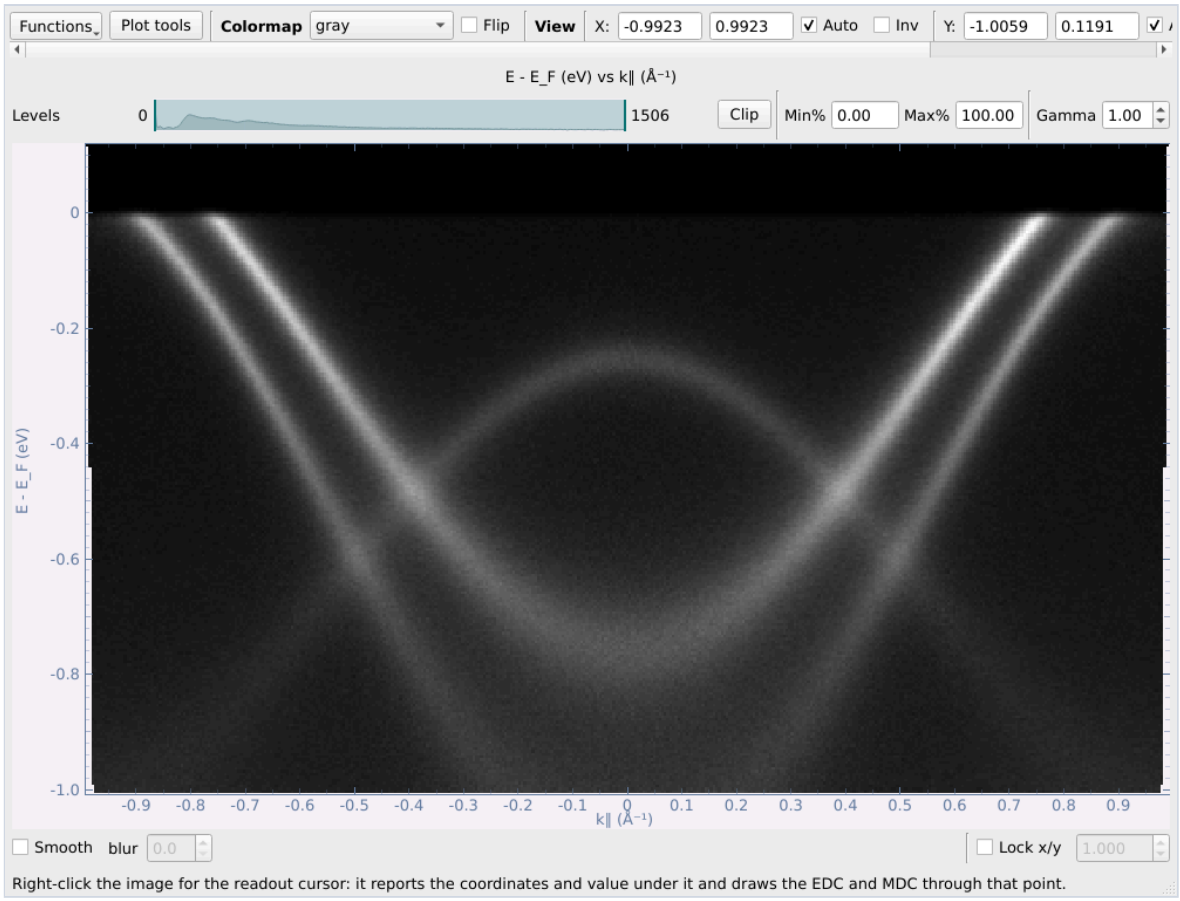
7.2 把 **cut** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **k conversion (cut)...** 把角度轴转换为 k∥（Å⁻¹）。cut 上会画出 一条竖直线：把它拖到 Γ 点的狭缝角处。此时认为该 cut 经过 Γ——若 cut 并不经过 Γ 则不严格，但在只测了这一张 cut 时这是唯一的选择。



- **Advanced: Γ off this cut** 用于不经过 Γ 的 cut：输入 Γ 的偏转器角与狭缝角， 或用 **From a converted map...** 从同一样品已转换的 map 继承。
- 如果该 cut 已经平移到 E − E_F，对话框会自动把扣除的 E_F 填入 **Energy offset** （下方的提示会说明）：转换时使用真实的动能，而结果的能量轴仍保持 E − E_F。
- 记住参数。 对话框从上一次转换同样大小（各轴点数相同）的 cut 时的参数开始—— 这正是同一样品一系列 cut 的常见情形。map 和 kz 转换也是如此。

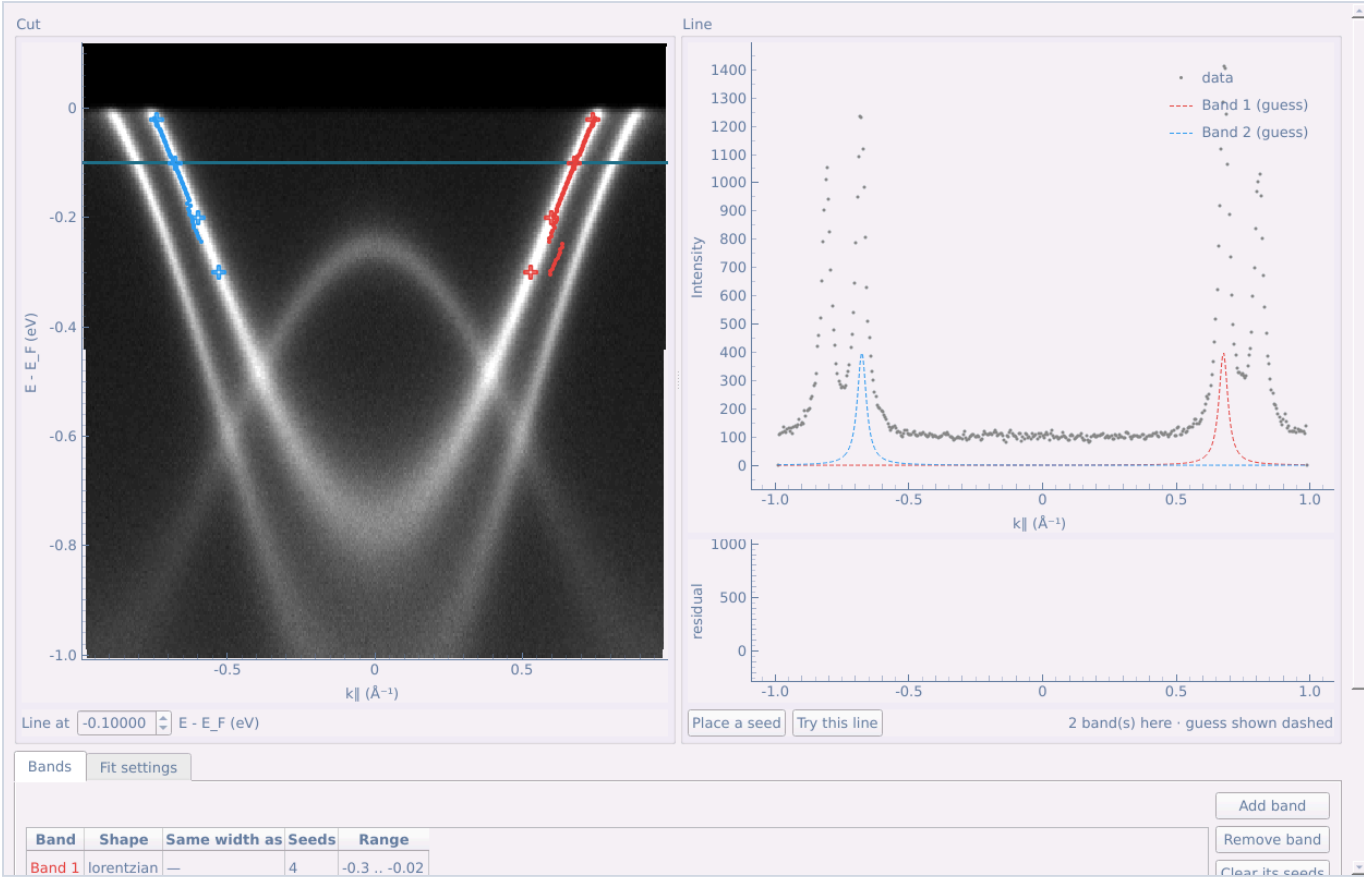




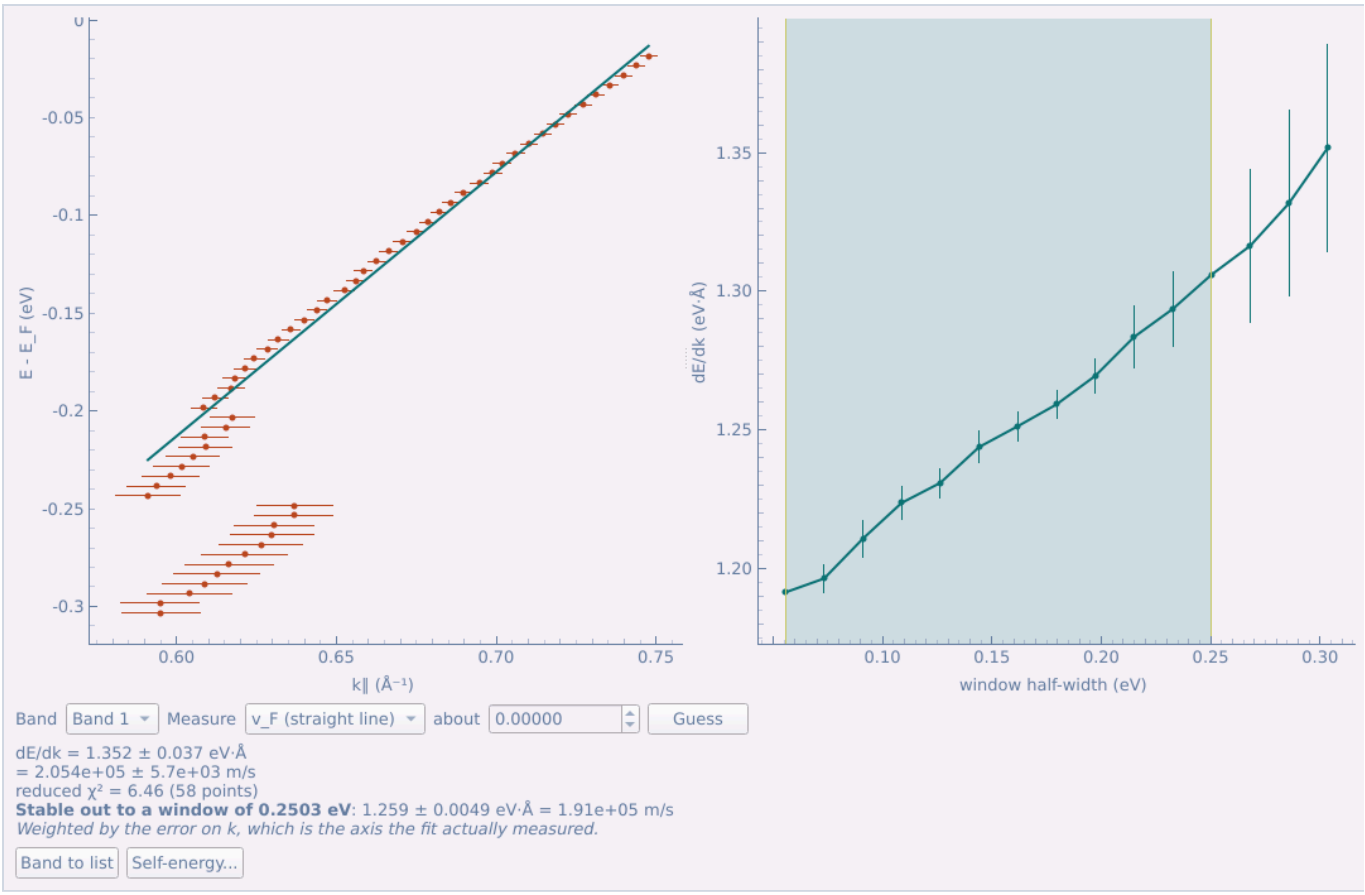
7.3 MDC 拟合与 EDC 拟合

工具面板的 Advanced 页中有两个逐行拟合峰的工具：

- **MDC fit (k-cut only)...** 拟合动量分布曲线，再从拟合峰位读出能带：费米速度、 有效质量、自能。它只接受横轴已经是 Å⁻¹ 的 cut——以 eV·deg 为单位的费米速度没有 意义——否则按钮显示为灰色。
- **EDC fit...** 拟合能量分布曲线，适用于任何 cut，可在模型中包含费米截断。由拟合 能带得到 v_F 和 m* 需要 cut 已在动量空间。



1. **Bands** 页：每条能带分支点一次 **Add band**；选中一条能带，按 **Place a seed**，再在右侧曲线上点击峰的位置。沿能带放四五个种子点就够了；**Line at** 切换当前查看的行。
2. **Try this line** 显示当前行的拟合结果（虚线为初始猜测）。
3. **Fit settings** 页：峰形（Lorentzian、Gaussian、Voigt）、背景、步长，然后 **Fit the series**。拟合出的峰位画在图上，点的大小代表振幅。
4. **Dispersion...** 拟合能带：**v_F**（直线）、**m***（抛物线），并检查拟合 在多大范围内稳定。**Self-energy...** 给出 Re Σ 与 Im Σ。

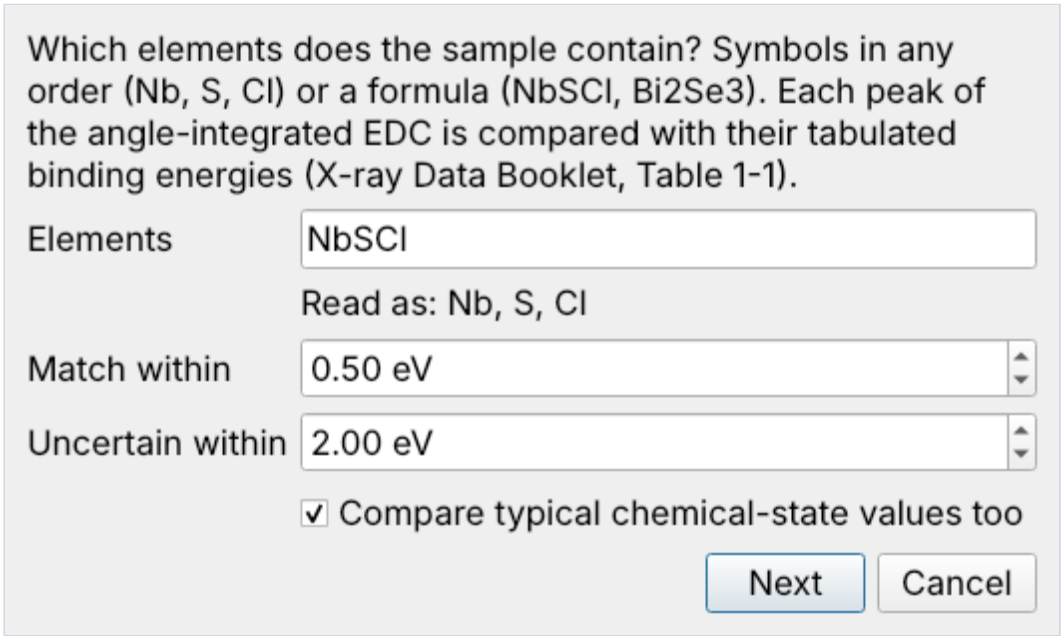


Save table... 保存所有行的拟合结果；**Band to list** 把一条能带加入主列表。

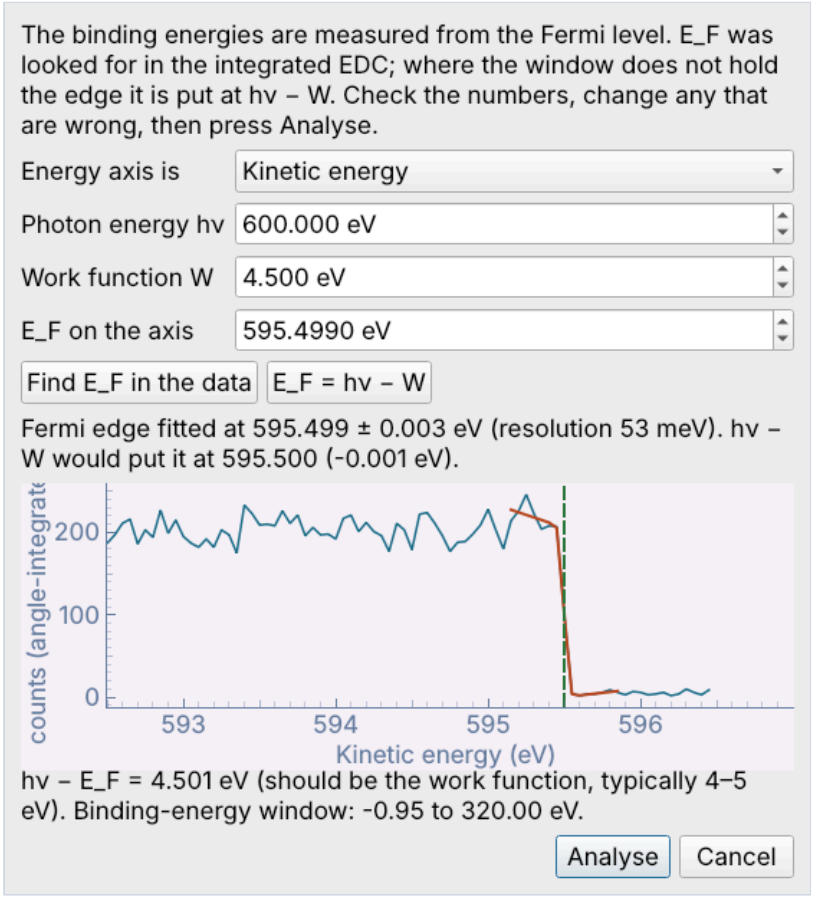
7.4 芯能级检查（Core-level check）

宽范围的芯能级扫描也以 cut 的形式列出。选中它，点工具面板 → Basic → **Core-level check...**，即可判断各个峰的来源。

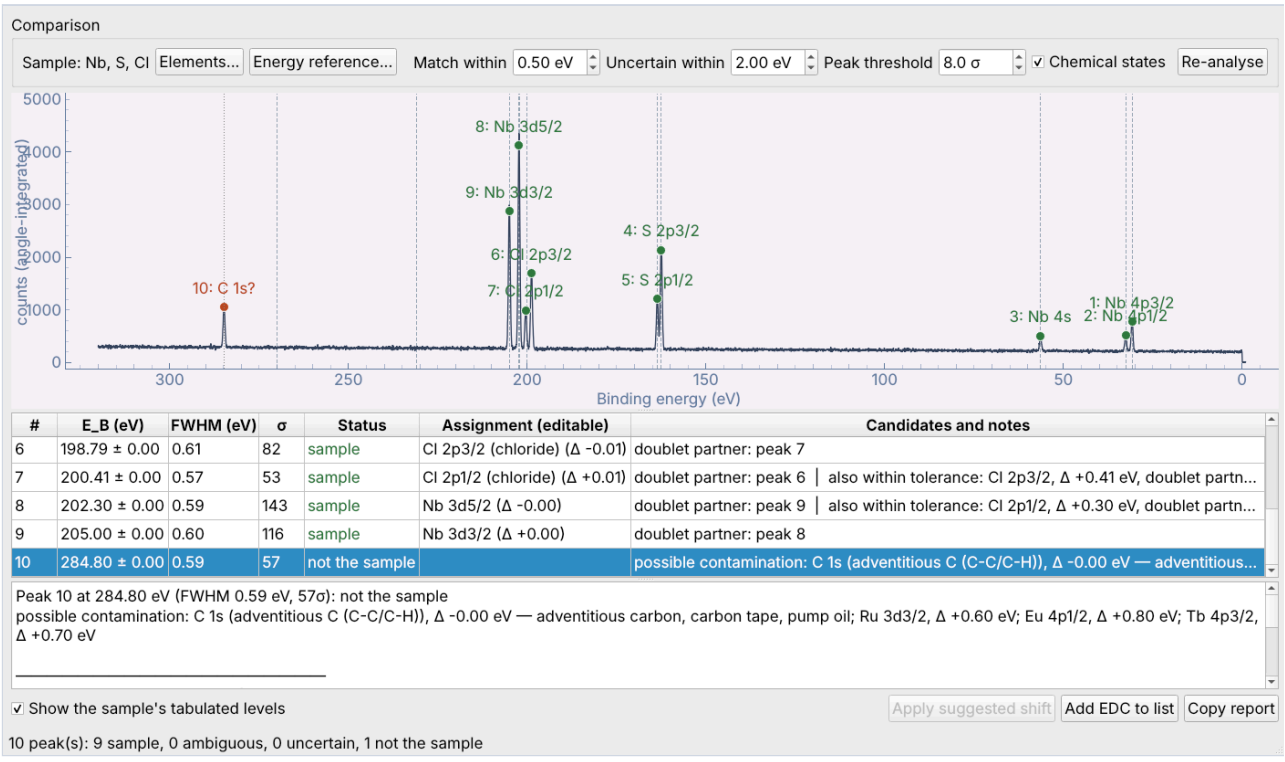
1. 输入样品所含元素——`NbSCl` 或 `Nb, S, Cl`——然后按 **Next**。 *Match within*（0.5 eV）是峰与手册中结合能的最大偏差，在此范围内即认为是样品信号。



2. 检查能量参考。若窗口内包含费米边，则拟合得到 E_F；否则取 hν − W。 如光子能量、功函数或 E_F 有误可直接修改（绿色竖线可拖动）；若 hν − E_F 明显偏离 4–5 eV，说明光子能量不准。按 **Analyse**。



3. 结果：以结合能为横轴的积分 EDC，每个峰都有标注——绿色 *sample*（标出轨道），橙色 *uncertain*（2 eV 内有样品能级：化学位移或荷电，由您判断），红色 *not the sample*（列出可能的常见元素：污染、高次光、俄歇峰）。 点击表格某行可查看全部候选；在 *Assignment* 列可填写您自己的判读。



#	E_B (eV)	FWHM (eV)	σ	Status	Assignment (editable)	Candidates and notes
6	198.79 ± 0.00	0.61	82	sample	Cl 2p3/2 (chloride) (Δ -0.01)	doublet partner: peak 7
7	200.41 ± 0.00	0.57	53	sample	Cl 2p1/2 (chloride) (Δ +0.01)	doublet partner: peak 6 | also within tolerance: Cl 2p3/2, Δ +0.41 eV, doublet partn...
8	202.30 ± 0.00	0.59	143	sample	Nb 3d5/2 (Δ -0.00)	doublet partner: peak 9 | also within tolerance: Cl 2p1/2, Δ +0.30 eV, doublet partn...
9	205.00 ± 0.00	0.60	116	sample	Nb 3d3/2 (Δ +0.00)	doublet partner: peak 8
10	284.80 ± 0.00	0.59	57	not the sample		possible contamination: C 1s (adventitious C (C-C/C-H)), Δ -0.00 eV — adventitious...

弱峰与手动添加峰：勾选 **Log counts** 可在强峰旁看清弱峰；**Min height** （默认为最强峰的 0.2%）设定可被找到的峰的最小高度。要添加搜索遗漏的峰，按下 **Click to add peak** 后在图上点击（双击始终有效），或在 *or at* 后输入结合能并点 **Add**：其位置由局部拟合精修，标记为 ◆，并列出 ±2 eV 内所有表列能级。 **Remove selected** 删除选中的峰；**Reset peaks** 恢复自动找到的峰并清除手动添加的 峰。您手动填写的判读在 **Re-analyse** 后仍会保留。

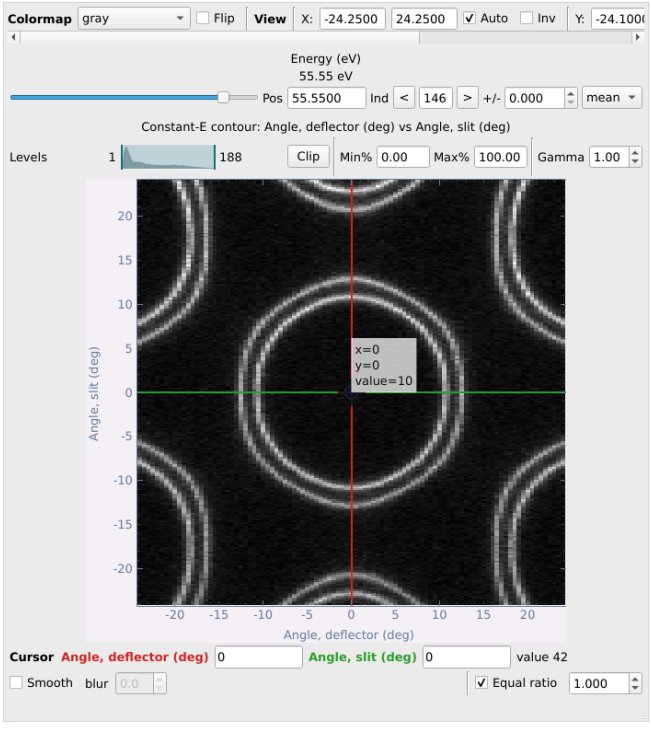
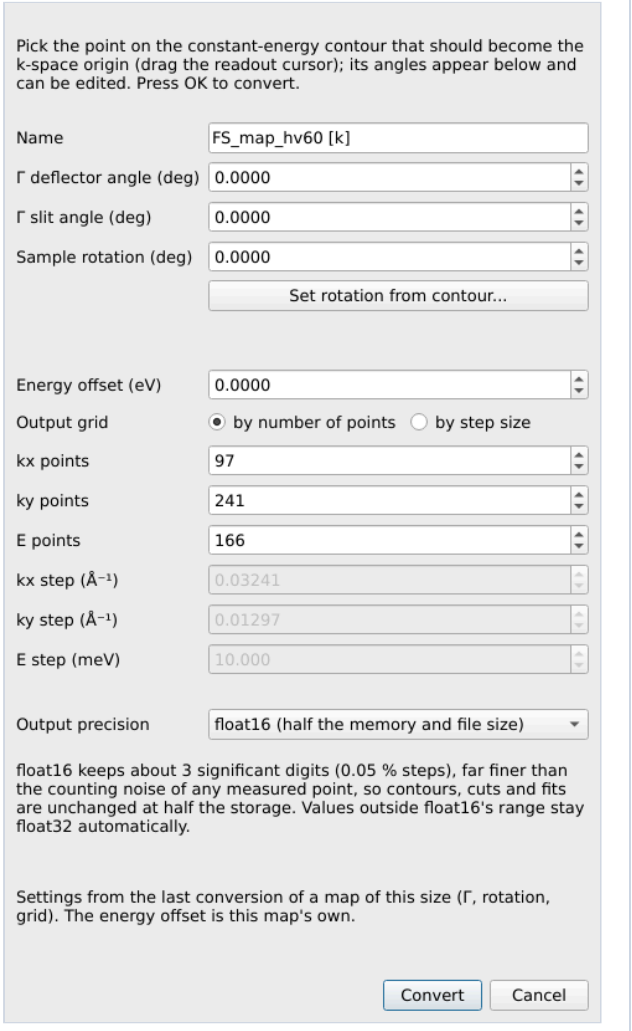
Peak table... 列出所有表列能级，可按元素和结合能范围筛选：查找某个峰、在图上 显示某能级，或以该能级为判读将其添加为峰。**Select range** 在图上显示一个可拖动的 区间；**Zoom window...** 把该区间（或当前视图）在独立窗口中打开，窗口带光标、光标处 的高斯拟合，以及除以强度的负二阶导数——强峰旁的肩峰或弱峰也能和强峰一样清楚。

若所有峰整体偏移相同的量，备注中会给出提示，**Apply suggested shift** 可一键修正（样品荷电或 E_F 有误）。**Add EDC to list** 将结合能标度下的 EDC 加入列表；**Copy report** 复制全部结果文本。仍有疑问时，换一个光子能量再测： 芯能级的结合能不变，俄歇峰和高次光会移动。

8. Map 的角度→动量转换与布里渊区

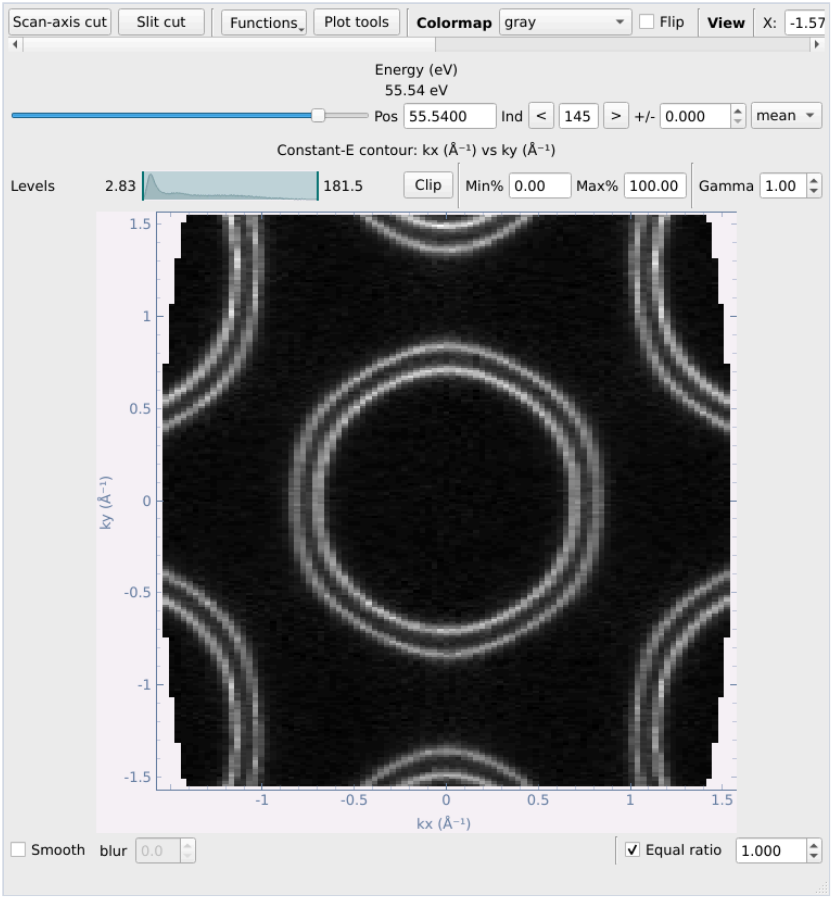
8.1 Map 的 k 转换

选中角度 map，点工具面板 → Basic → **k conversion (map)...**。map 会以一个只有图像的 等能面窗口打开——没有切面按钮和其他功能——旁边是转换窗口，两者一起关闭。把读数 光标拖到应成为 **k = (0, 0)** 的点（对话框会跟随光标），然后点 **Convert**，结果 作为新的 `k-map` 行加入列表。

用于选取 **Γ** 的等能面	转换窗口
	

- **Γ deflector angle / Γ slit angle**：将成为 k = (0, 0) 的那一点的两个角度， 由读数光标自动填入。

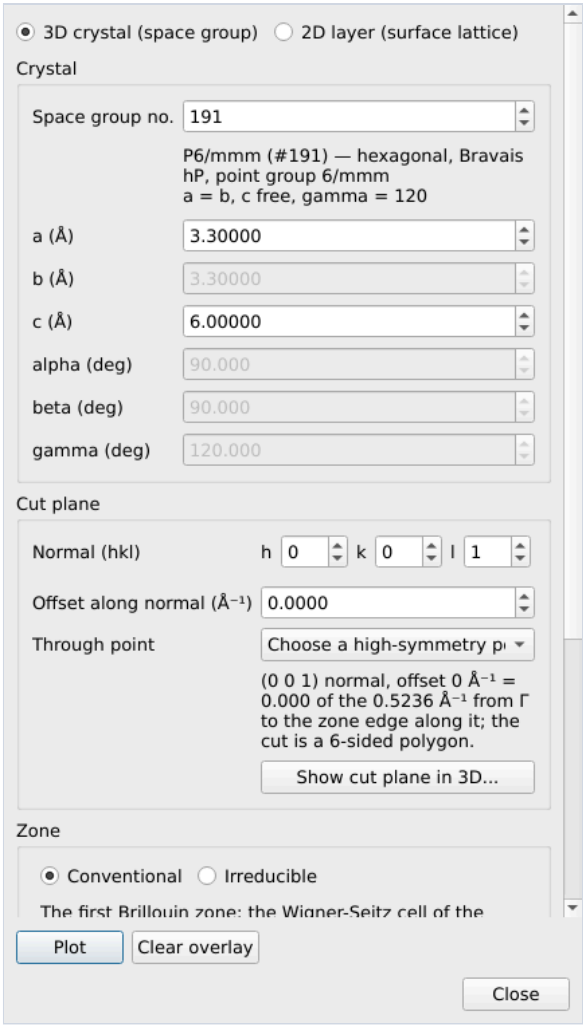
- **Sample rotation** 绕表面法线旋转 map；**Set rotation from contour...** 通过在 等能面上点击一个方向（例如沿镜面线的两点）读出旋转角。
- **Output grid**：按点数或按分辨率（Å⁻¹、meV）设置输出网格。点数默认等于实测 点数——kx 点数 = 偏转角数，ky 点数 = 狭缝角数，E 点数 = 能量点数。
- **Energy offset** 在转换前加到能量轴上，用于能量轴不是真实动能的情况 （对 E − E_F 的 map 会自动填好）。
- 参数从上一次转换同样大小的 map 时开始，同一系列的第二个 map 无需重新输入。



8.2 布里渊区

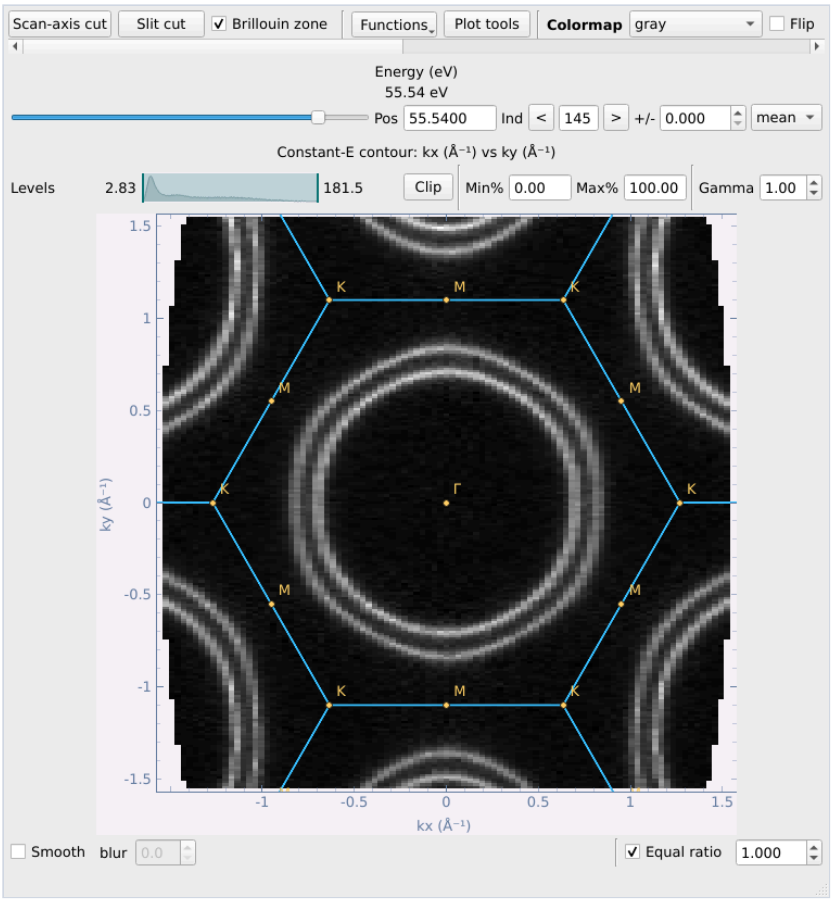
选中 k-map（或已转换的 kz map），点工具面板 → Basic → **Brillouin zone...**。与 map 转换一样，它会打开一个专用的等能面窗口和布里渊区窗口，两者一起关闭。

1. 先选空间群（1–230）；被空间群约束的晶格参数显示为灰色并自动跟随。也可 切换到 **2D layer** 使用二维表面晶格。
2. **Cut plane**：表面法线 (hkl) 及沿法线的偏移——画出的是三维布里渊区被该平面 截出的截面，适用于任意晶面，而不只是 (001)。**Through point** 列出平面经过高对称点 （菱方晶体为 Γ、Z、L、F……）时的偏移量，直接选择即可，无需自己计算。 **Show cut plane in 3D...** 可预览，图中标出高对称点，并圈出该平面经过的点； **Label high-symmetry points** 会把这些点标在等能面图上，方便设置方位角。 对话框会自动沿用上一次使用的晶体参数。
3. 选择 **Conventional**（常规）或 **Irreducible**（不可约）区；设置 **Azimuth** （或 **Pick direction from contour...**）；**Repeat across the field of view** 在视野内重复绘制。
4. **Moiré** 加入第二层（扭转或晶格失配）及其莫尔布里渊区。
5. **Plot**。

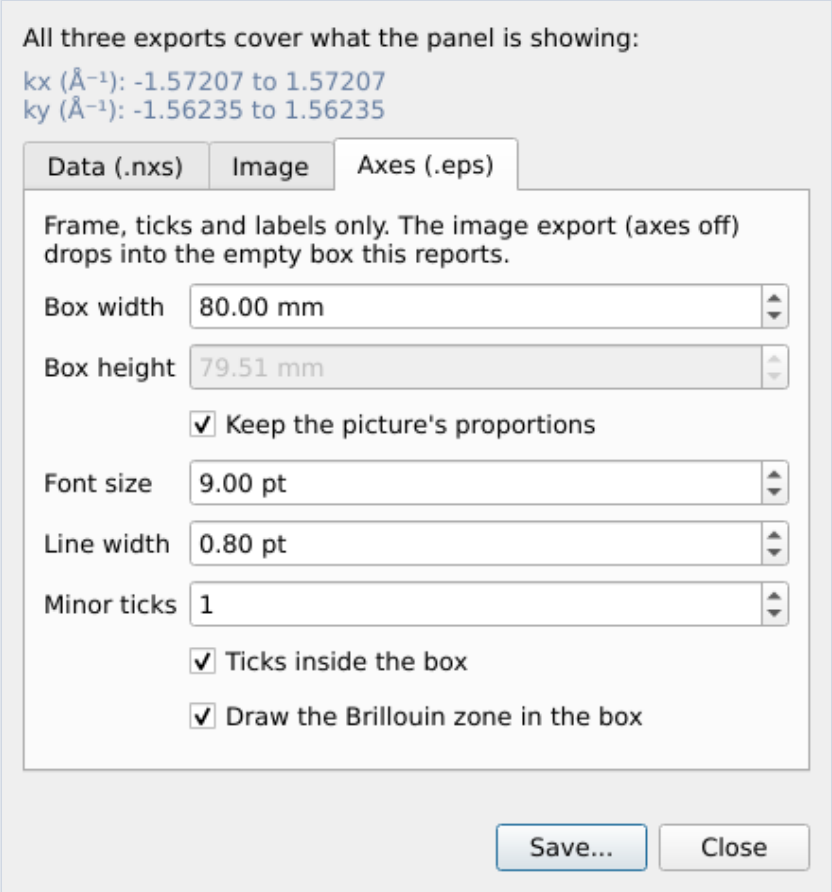


窗口较高时可以滚动，并且和其他所有窗口一样可以调整大小。

布里渊区成为数据集的属性。 画过之后，它就属于该 k-map：保存 `.nxs` 文件时一并 写入，查看窗口顶部的 **Brillouin zone** 勾选框可显示或隐藏它。**Clear overlay** 将其移除。



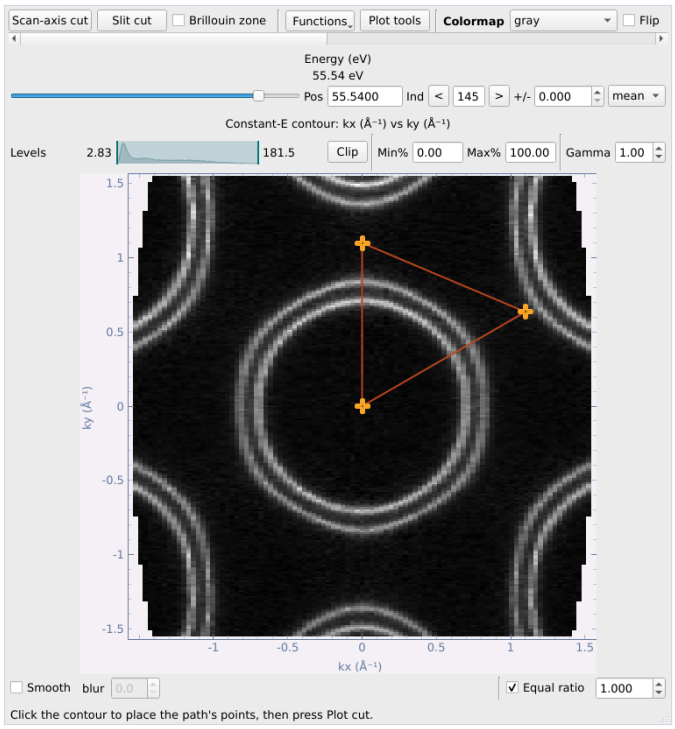
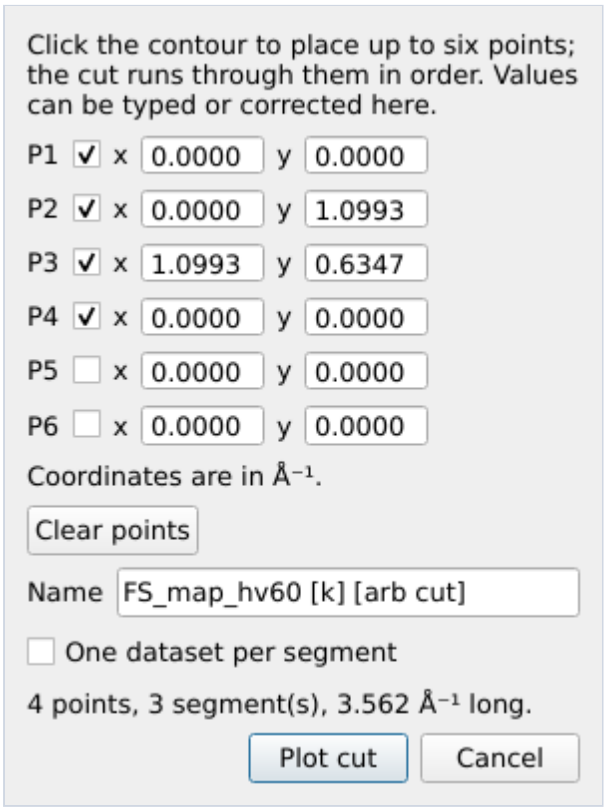
导出时也可以画出它：**Export → Image...** 中有 **Include the Brillouin zone**， **Axes only (.eps)...** 中有 **Draw the Brillouin zone in the box**，布里渊区会以矢量 线条叠在 Illustrator 中的图像上。



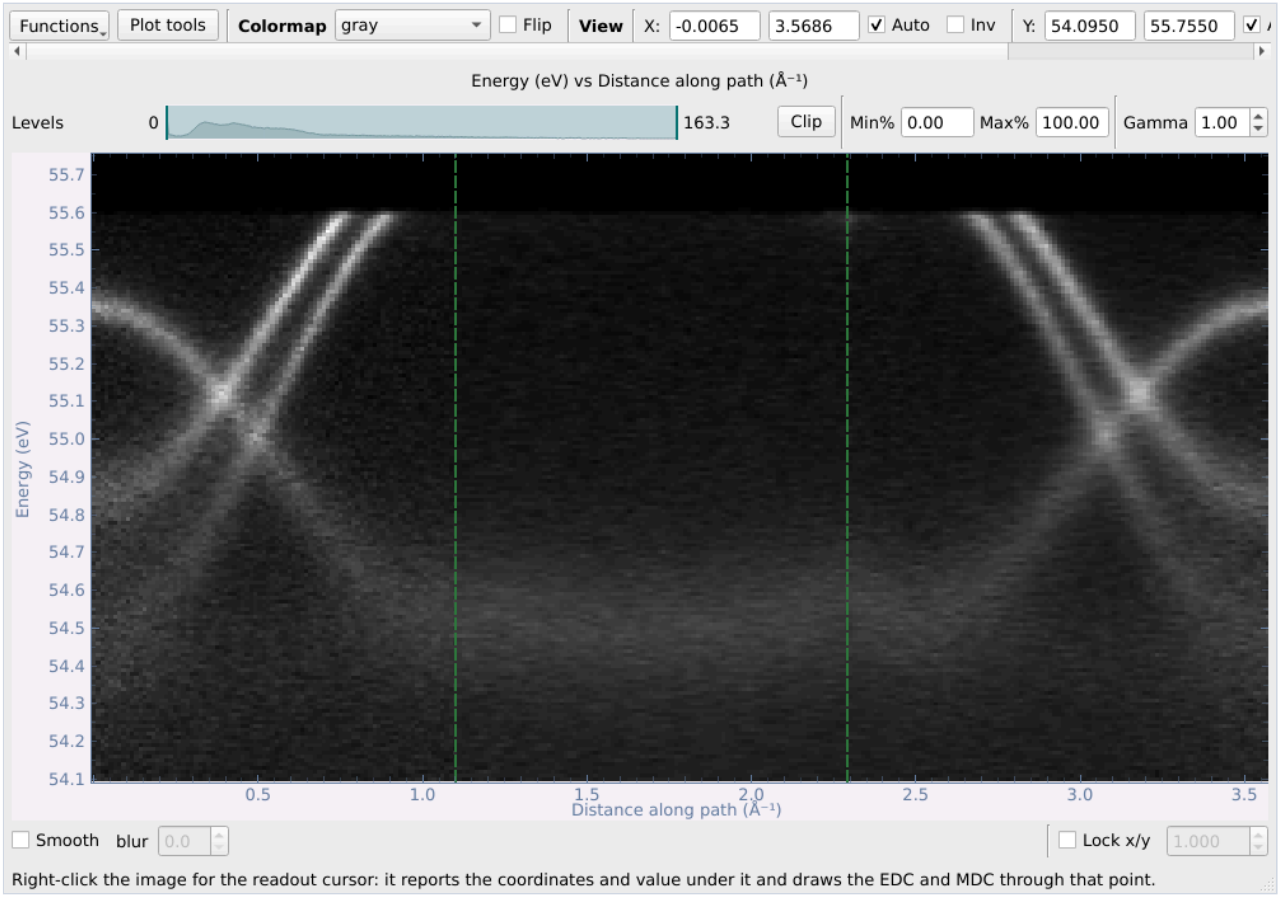
9. 任意路径切面与费米面校正

9.1 任意路径切面

在任意等能面上 *Functions → Arbitrary cut...*：点击（或输入）最多六个点，切面 按顺序经过这些点——这里是 k-map 上的 Γ → M → K → Γ。勾选 **One dataset per segment** 可让每一段分别成为一个数据集。

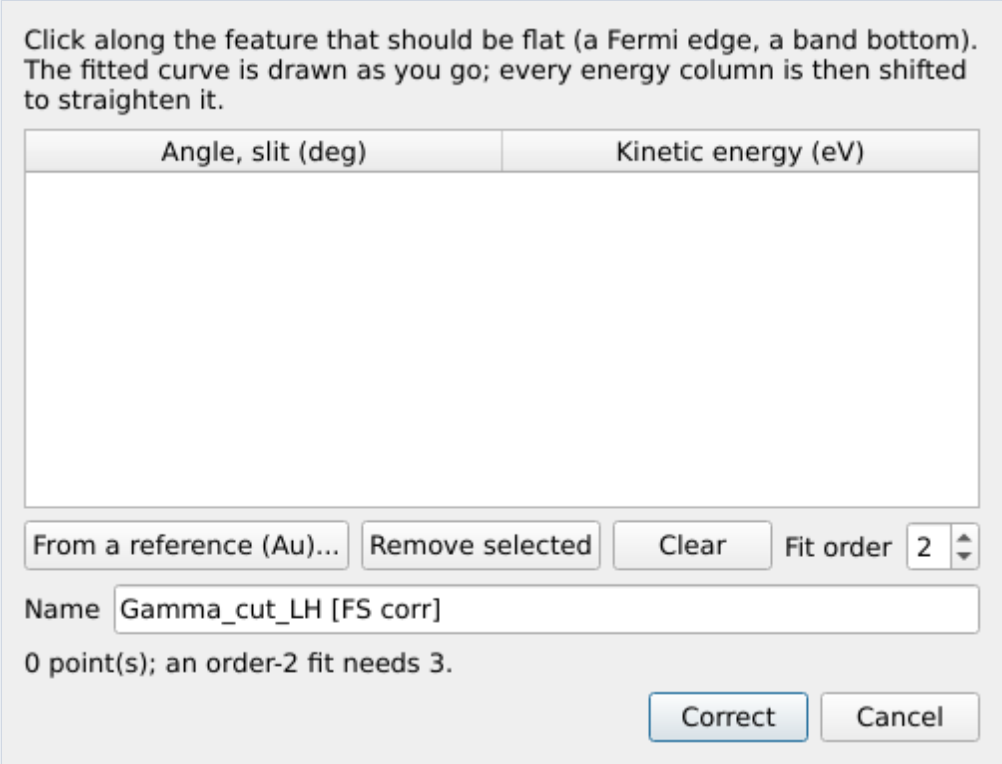
等能面上的路径	路径点
	

结果是以沿路径距离为横轴的 cut；路径的拐点用绿色虚线标出，避免把拐点处的折线 误认为物理特征。



9.2 费米面（FS）校正

在 cut（或 map 的 slit cut）上 *Functions → Straighten bands (FS correction)...*，把本应平直的特征 拉直——通常是随分析器角度弯曲的费米边。沿该特征点击若干点，程序拟合多项式 （默认 2 阶），并把每一列在能量方向上平移。**From a reference (Au)...** 改用列表 中的金参考谱确定曲线。在 map 的 slit cut 上操作时，同样的平移会应用到整个数据 立方体。

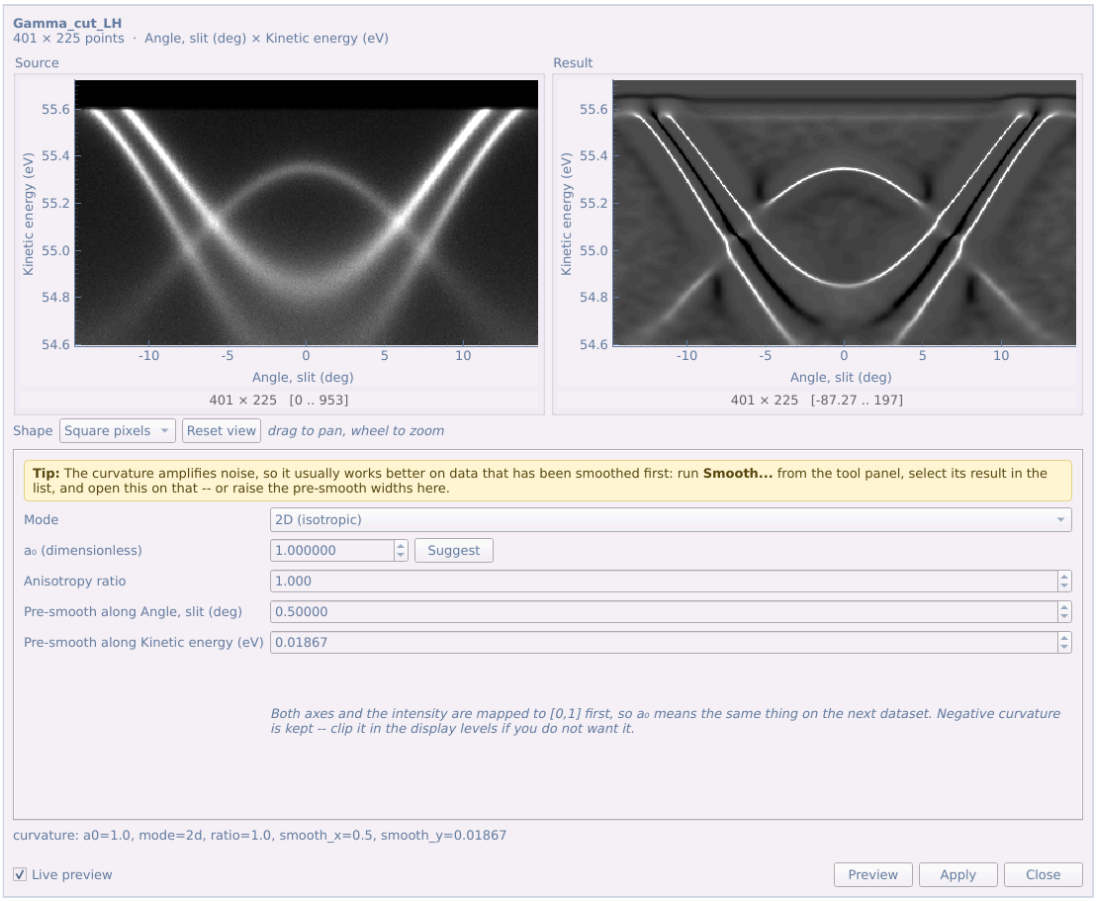


10. 数据处理：平滑、求导、曲率

每种滤波都有自己的窗口，在列表中选中一个或多个 cut（或 map）后从工具面板打开：

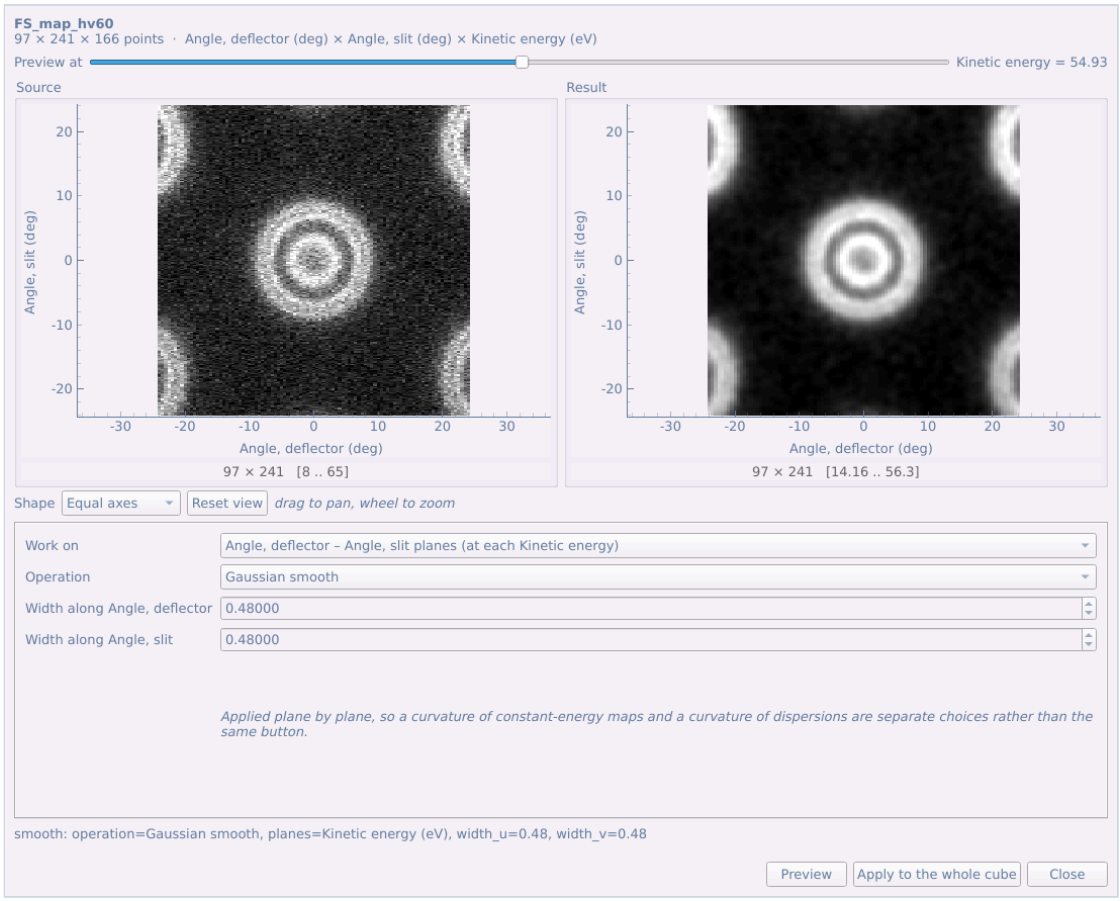
标签页	按钮	作用
Basic	**Background subtraction...**	扣除不属于能带的强度：Shirley 或 Tougaard 非弹性背景、所有角度共有的本底、平滑多项式——或除去费米截断
Advanced	**Smooth...**	高斯、Savitzky–Golay 或滑动平均平滑，可先去尖峰
Advanced	**Second derivative...**	预平滑后求 $-d^2I/dE^2$ 或 $-d^2I/dk^2$，使能带更锐利
Advanced	**Curvature...**	一维或二维曲率（Zhang 等人），比二阶导数更贴合能带
Advanced	**Symmetrise...**	以一条线为镜面对称化 cut；对 map，镜像或旋转其等能面

每个结果都是新的数据集，并记录生成它的处理步骤。



- **Source**（原图）与 **Result**（结果）并排显示、色阶一致，便于看出参数是否把 能带"吃掉"了；两者同步平移和缩放。
- 先平滑。 二阶导数和曲率窗口打开时会给出提示：两者都会放大噪声，通常对先平滑 过的数据效果更好——先运行 **Smooth...**，在列表中选中其结果，再对它打开滤波； 或者在窗口中加大预平滑宽度。
- **Shape**：*Square pixels*（每个数据点为正方形——对角度-能量 cut 不失真）、 *Equal axes*（两轴单位长度相同——适合角度-角度或 k-k 图，两轴单位相同时自动 选用）、*Fill the box*（填满窗口）。
- **Live preview** 在修改参数时实时重算；**Apply** 把结果加入列表。
- 初始值：**Symmetrise** 默认以过角度（或 k）= 0 的竖直线为镜面，即 k → −k； *Background subtraction* 中的 **Fermi cut-off** 的 E_F 取文件记录的值，若没有则取 角积分 EDC 下降最陡处，温度和分辨率也从文件读取。

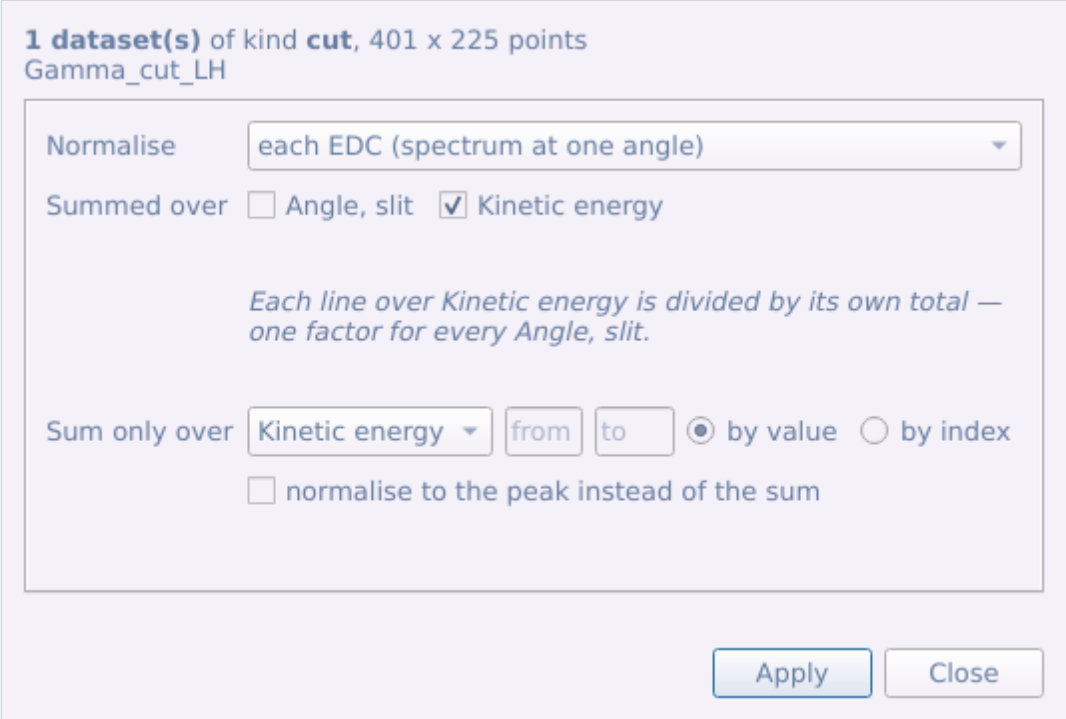
对 map，处理按平面进行，并首先询问作用于哪组平面——等能面还是色散切面， 因为等能面的曲率与 cut 的曲率是不同的物理量。**Preview at** 选择预览的平面； **Apply to the whole cube** 对所有平面执行。各操作和宽度以所选平面的真实轴名标注 （如 *Second derivative along Kinetic energy*），平滑宽度默认取各轴范围的 1/100。



列表下方的 **Truncate...**、**Compress...** 和 **Self-normalise...** 可同时改变一个 或多个数据集的网格或标度——前提是它们类型相同，且各轴点数一致：**Truncate** 裁剪 到某一范围，**Compress** 合并像素，**Self-normalise** 每张谱除以自身总强度。

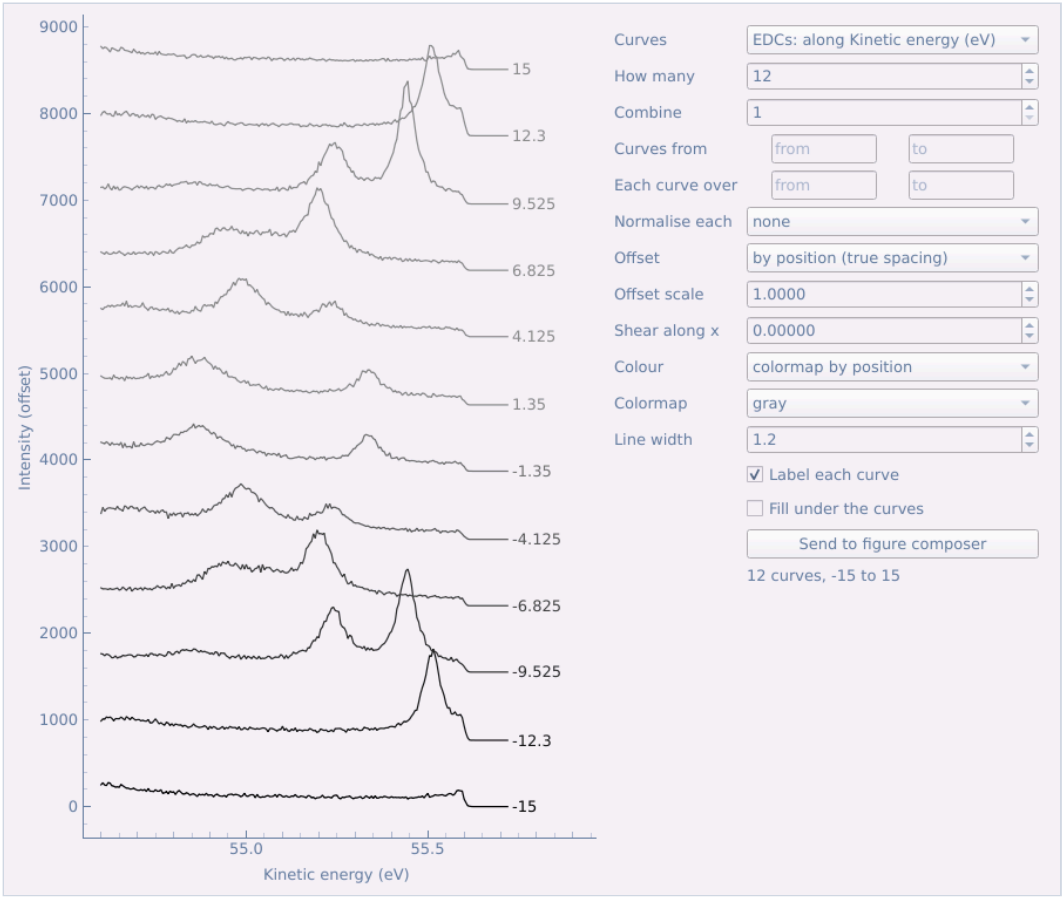
Self-normalise 把数据的每一部分除以它自身的总强度（或峰值）：

- **Normalise** 下拉框用 ARPES 的说法选择“每一部分”是什么，并默认选常规做法： cut 默认 *each EDC*（每条 EDC），map、k-map、kz map 默认 *each cut (slit × energy at one scan step)*（每张 cut 各自归一，可去除扫描过程中光通量或束流的 漂移）。其他选项：每条 MDC、map 的每条 EDC、每张等能面，或 *custom*（自定义）。
- **Summed over** 显示求和所沿的轴，可以手动勾选；下方的一句话说明当前勾选的 效果（例如 “Each plane over Angle, slit × Kinetic energy is divided by its own total — one factor for every Angle, deflector”）。
- **Sum only over** 把求和限制在某个求和轴上的一个窗口内——默认是能量轴——例如 只用某个芯能级的能量范围。



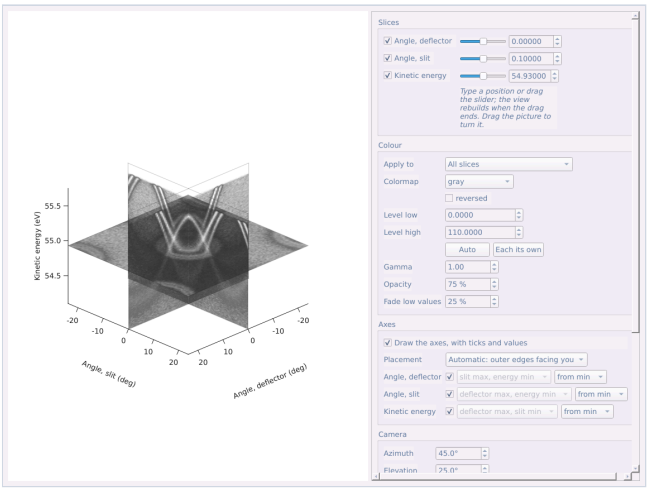
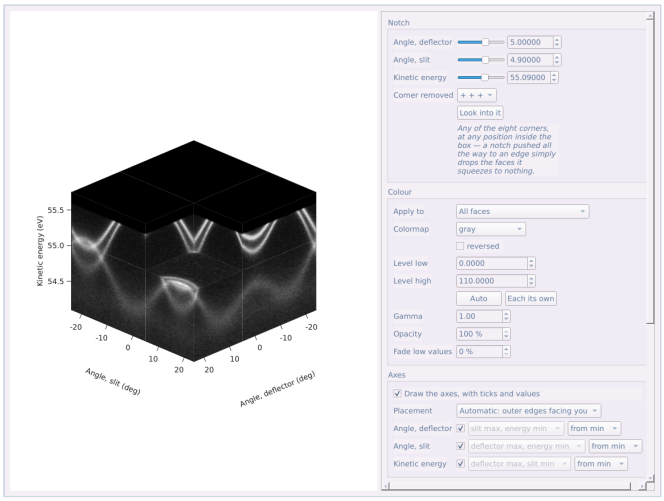
11. 堆叠图与三维视图

Stack plot (EDC / MDC)...（工具面板 → Advanced，选中一张 cut）：EDC 或 MDC 的 瀑布图，可设置曲线条数、合并、归一化、偏移、错切与配色；**Send to figure composer** 把它作为一个图面板送入作图器。

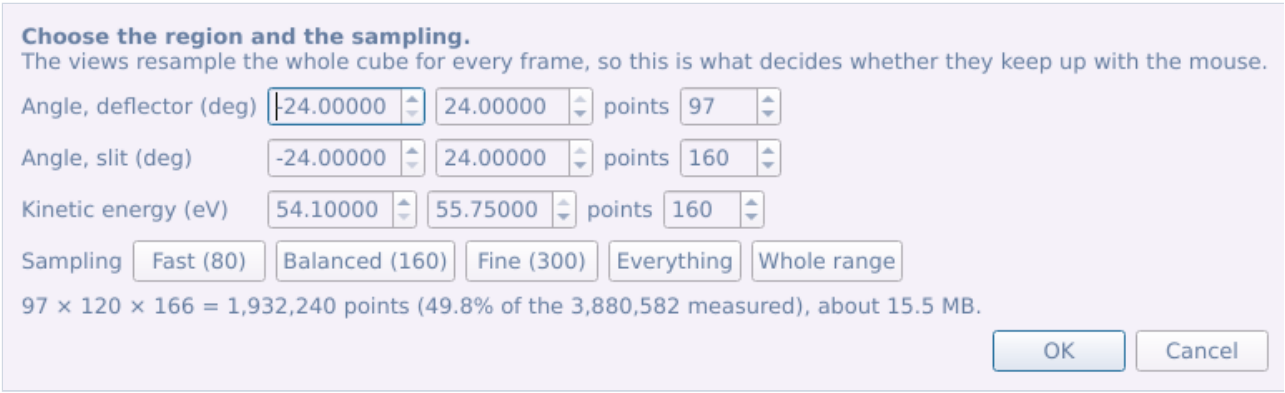


Advanced 页中有三个以三维方式显示 map 的工具，各自在独立窗口中打开——拖动图像即可 旋转：

- **3D slices...**——穿过数据立方的三个正交平面，每个平面的位置可自行设定（每个轴 有勾选框、滑块和输入框）。
- **Notched cube...**——切掉一个角的立方体：一张等能面和两张色散图合在一幅图中。
- **Volume projection...**——整个体数据沿视线方向投影：最大强度、求和、alpha 合成， 或带光照的等值面。

3D slices	Notched cube
	

- 采样。 每一帧都要对数据立方重新采样，因此窗口默认以 *Balanced* 采样打开， 能跟上鼠标操作。当前采样写在 **Save the view...** 下方；**Change sampling...** 可选择区域以及 *Fast*、*Balanced* 或 *Fine*，并从完整数据重新绘制。

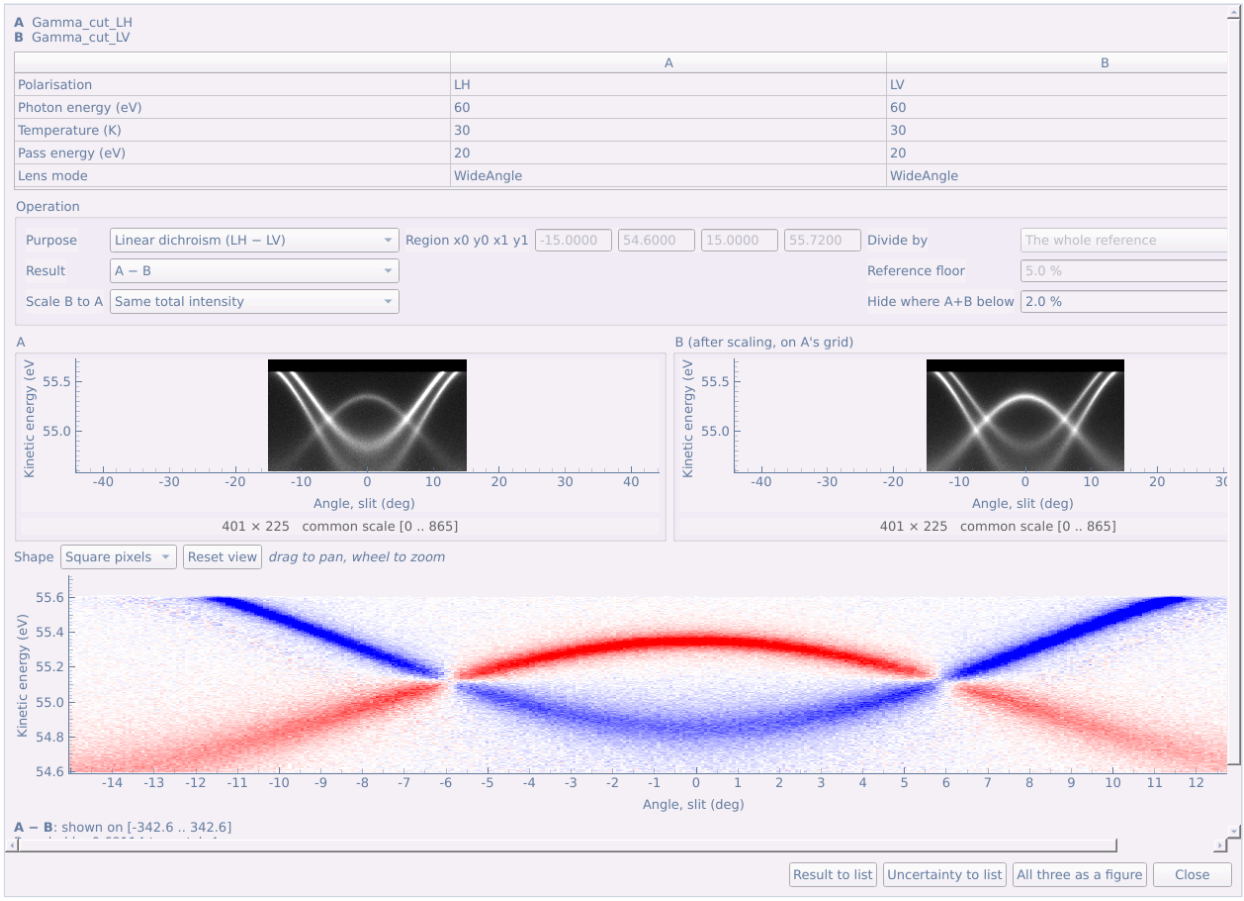


- 颜色。 *Apply to* 可一次设置所有切片的颜色，或只设置某一方向（例如等能面 用一种色表，色散面用另一种）：色表（及 *reversed*）、色阶（**Auto**，或 **Each its own** 每个切片各用自己的色阶）、gamma、**Opacity**（不透明度）和 **Fade low values**（让弱强度部分变透明，从而看到后面的平面）。
- 坐标轴。 勾选 **Draw the axes, with ticks and values**。*Placement* 可以是自动的 ——放在朝向你的外侧棱上，随视角转动而变化——也可以手动指定：每个轴沿立方体的 哪条棱，以及从 **from min** 还是 **from max** 开始计数。
- **Camera**：方位角、仰角、深度比例；**Look into it** 正对所选平面。 **Outline the faces** 和 **Orientation tripod** 为可选项。
- **Save the view...** 通过与所有面板相同的导出窗口导出图像（PNG、TIFF、JPEG，可设 尺寸和 dpi）。**To figure composer...** 把当前视图作为一个面板加入论文图。

---

12. Cut 运算：二色性与参考谱归一

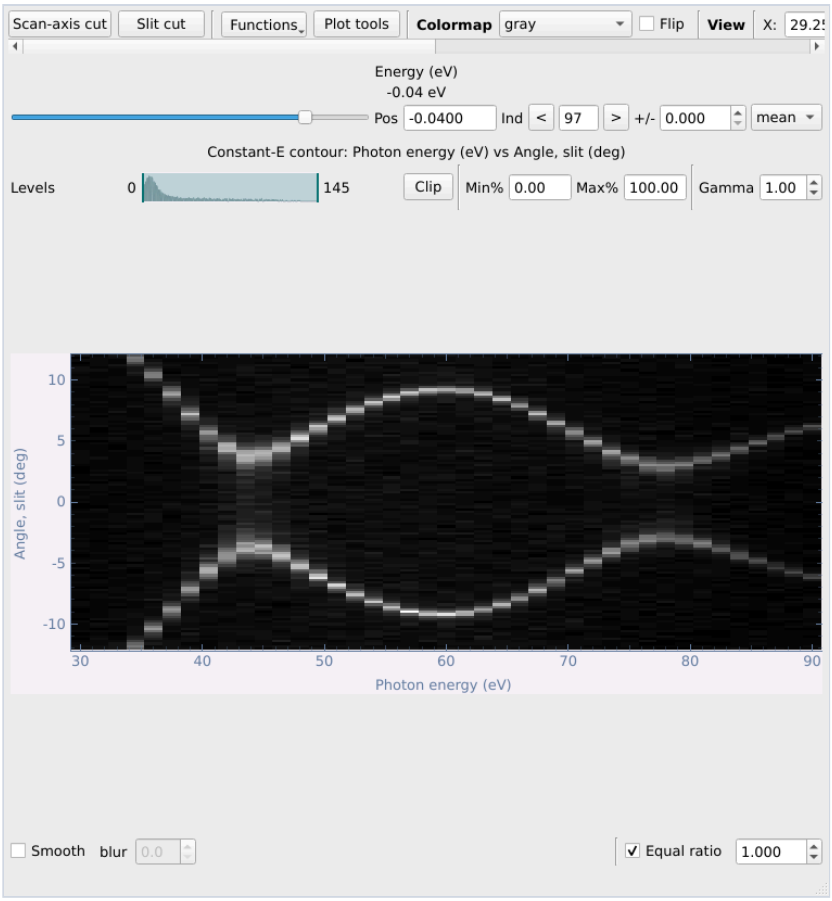
把两张 cut 组合成第三张：线二色性（LH − LV）、圆二色性、除以金参考谱，或普通的 差、比、和。在列表中选中两张 cut，点工具面板 → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)...**（先选的为 A；窗口中可交换）。只有恰好选中两张 cut 时该按钮才可用。



- 顶部表格对比两次测量记录的条件（偏振、光子能量、角度、样品位置、温度、 通能、透镜模式）。橙色行表示差异超过容差——在样品上两个不同位置之间做的 二色性图，反映的其实是*位置*差异。
- **Purpose** 预设：*Linear dichroism*（A − B，B 按总强度缩放）、*Circular dichroism*（(A − B)/(A + B)）、*Divide by a reference*（除以参考谱）、*Custom*。 若偏振看起来颠倒了会给出警告（可用 **Swap A ↔ B** 交换）。
- **Scale B to A** 按总强度或某一区域的强度缩放；**Hide where A+B below** 屏蔽 背景区域。
- A、B 使用同一色阶；结果用以零为中心对称的红-白-蓝色阶。若两者都是原始计数， 会传播泊松误差，并在图下方给出统计。
- **Result to list**、**Uncertainty to list**、**All three as a figure**。

13. 光子能量扫描（kz）

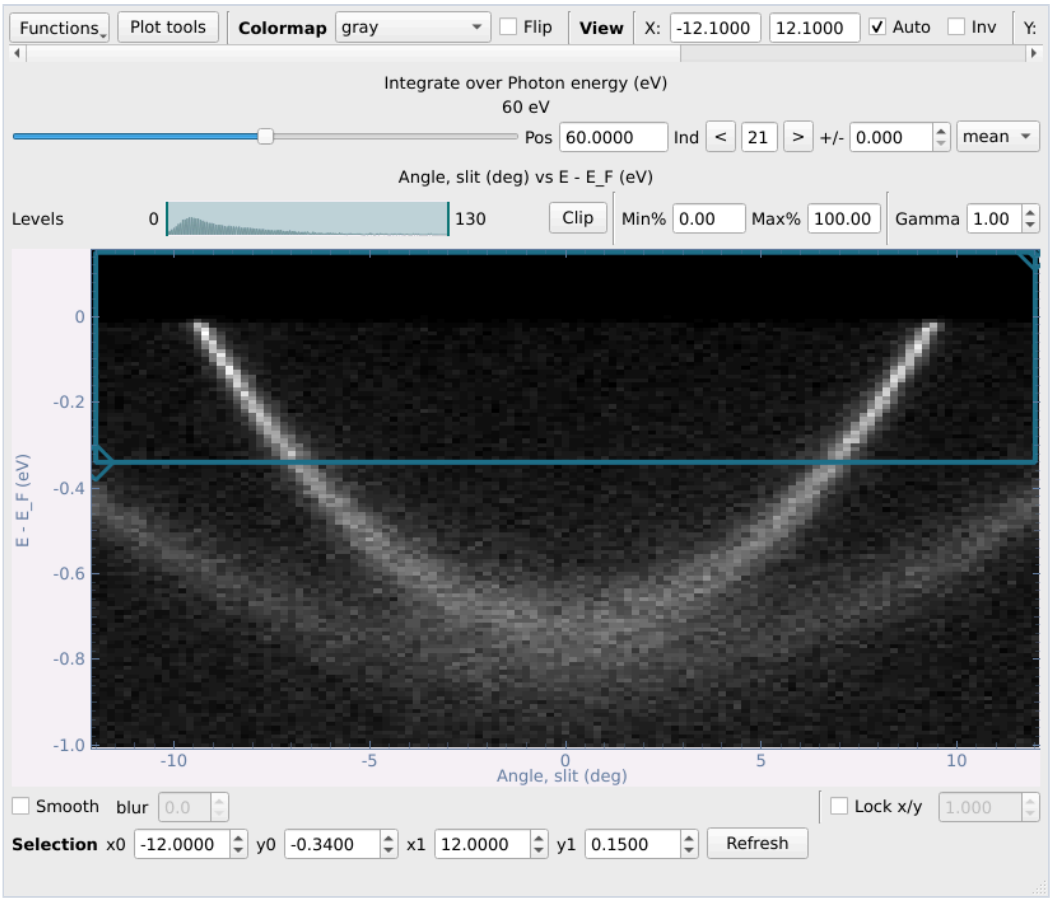
光子能量扫描在列表中显示为 `kz map`；其"等能面"是某一能量下光子能量对角度的图。



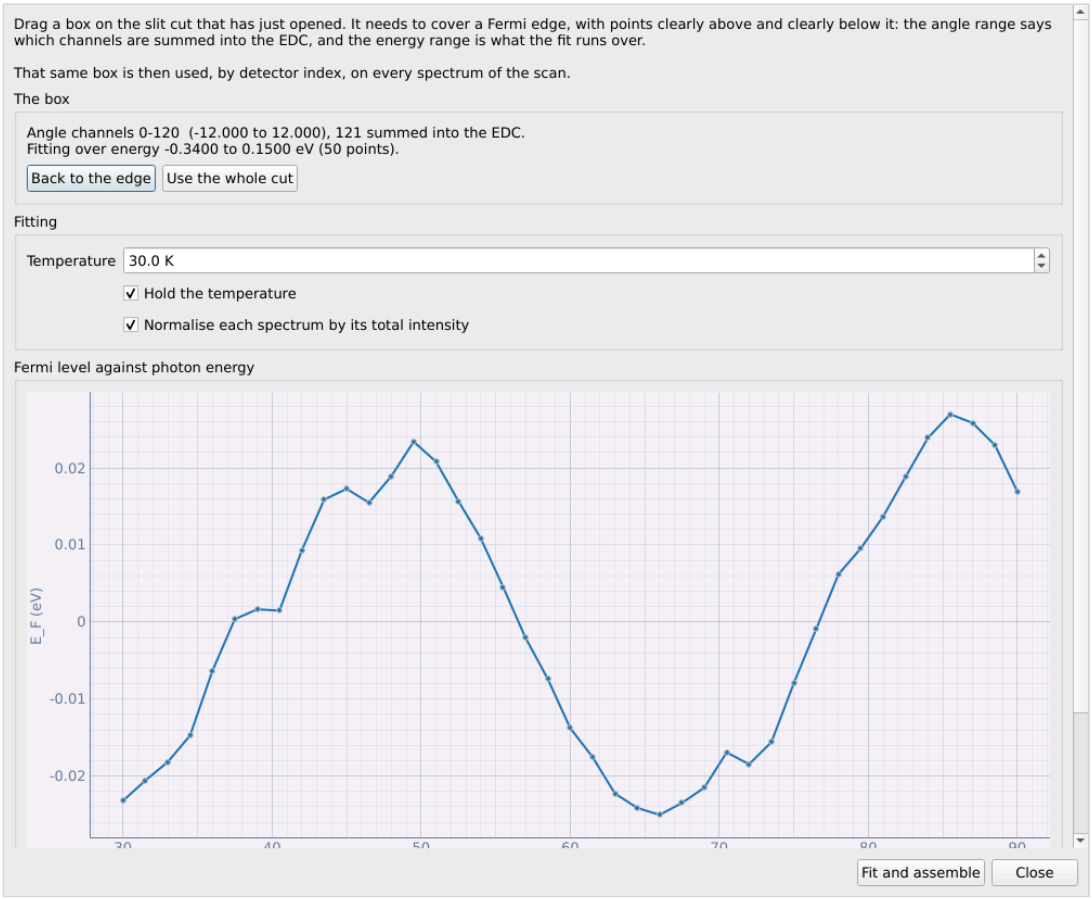
13.1 对齐 **kz map** 的费米能级

文件中并没有记录每张谱真正的费米能级位置。工具面板 → Basic → **Align Fermi levels (kz)...** 直接从谱本身测量它；kz map 的 slit cut 随之打开，两者一起关闭。

1. slit cut 随之打开，上面有一个选框。把选框拖到费米边处——角度范围决定求和的 通道，能量范围是拟合窗口。



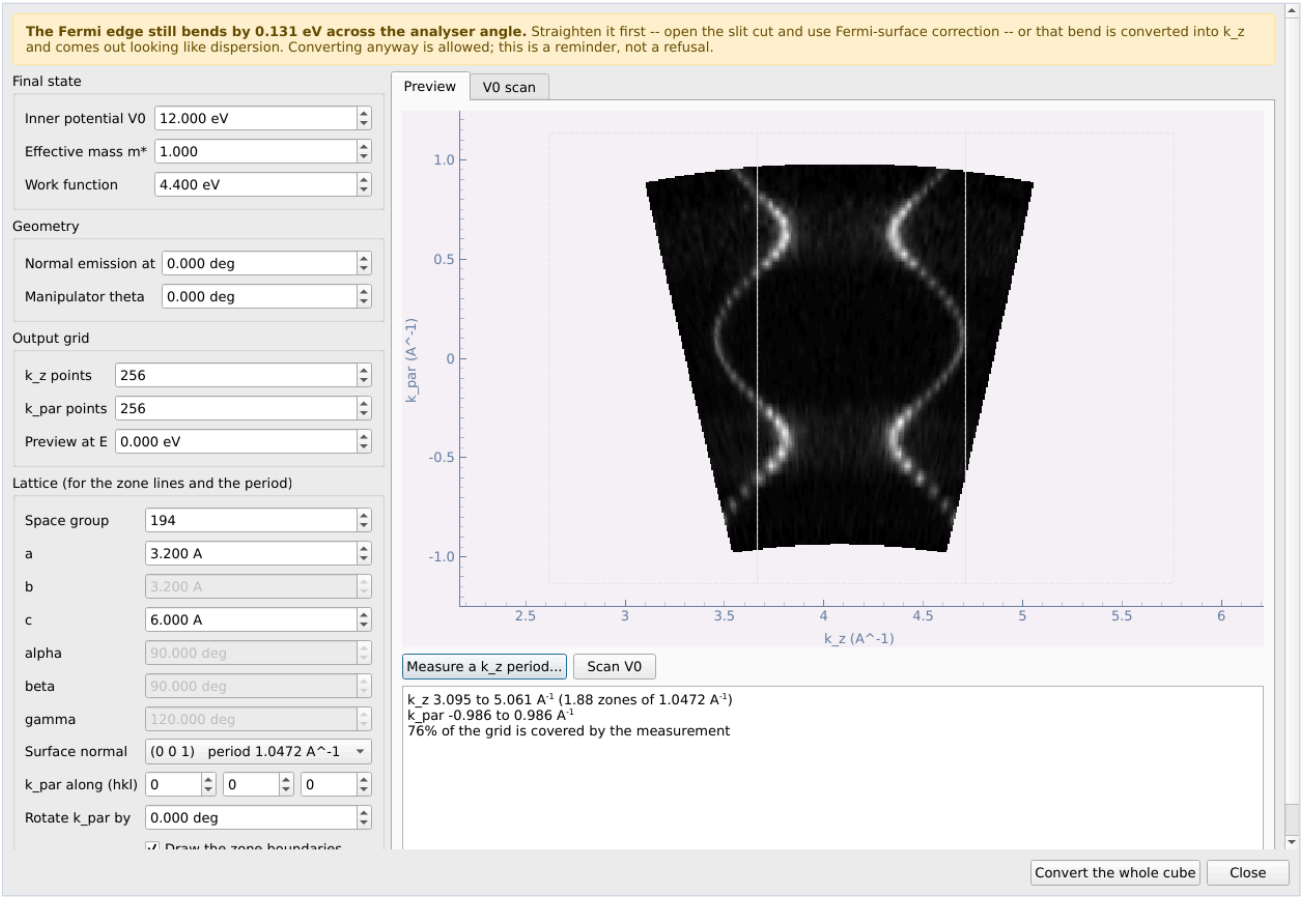
2. **Fit and assemble**：对每张谱使用同一个选框（按探测器像素序号），把每张谱 平移使其自身的费米边位于零点，把数据立方体裁剪到所有谱共有的能量范围，并 （默认）按每张谱的总强度归一，以消除光通量的变化。



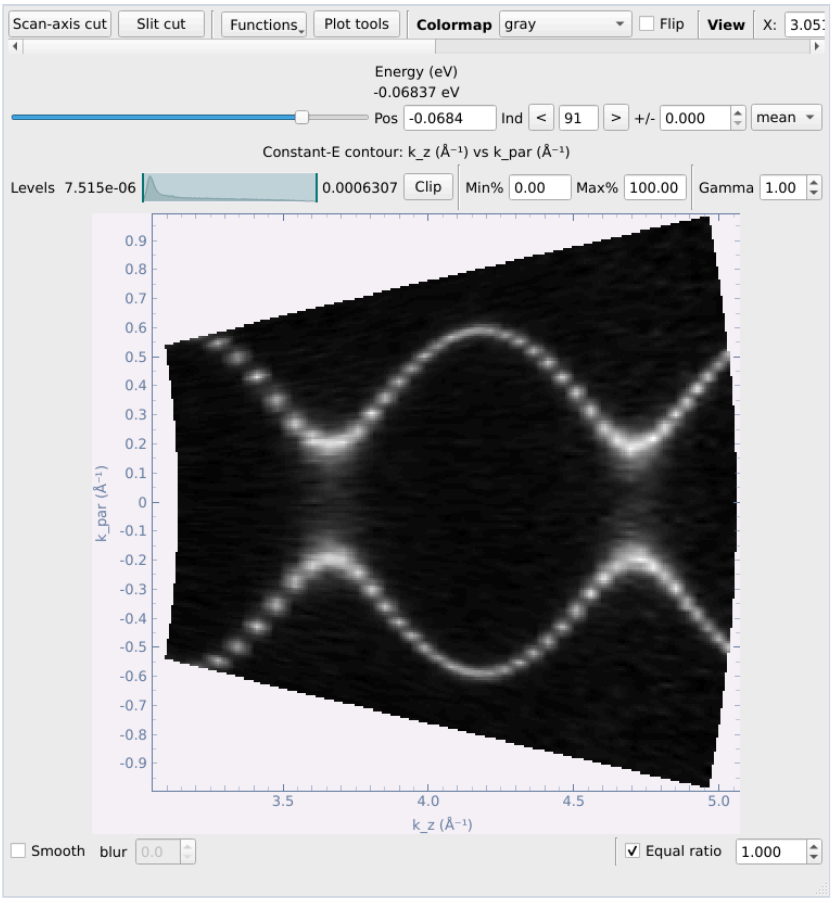
图中给出 E_F 随光子能量的变化。曲线平滑说明拟合可靠；拟合不可信的点会被标记， 并用相邻点插值补上。

13.2 把 **kz map** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **kz conversion...** 把扫描转换为 (k_z, k∥)。参数从上一次转换同样 大小的扫描时开始。



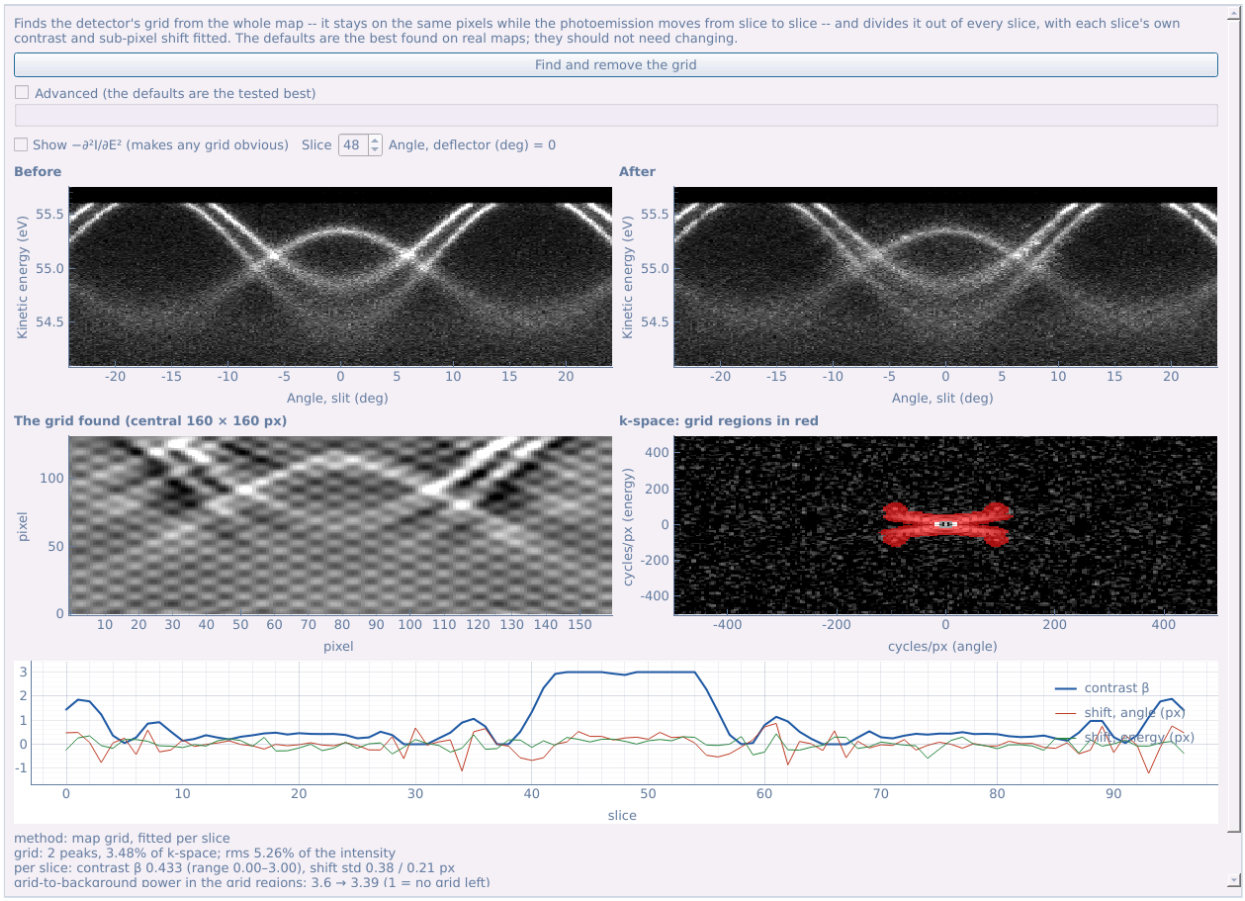
- 内势 **V0** 是未知量：修改它时预览会在毫秒内重新转换一个能量切片。
- 给定晶格（空间群、a、b、c）、表面法线和面内方向后，预览上会画出布里渊 区边界。
- **Scan V0** 在一系列 V0 下转换，报告 k_z 周期与晶格匹配时的 V0，以及 V0 能被 确定到什么精度。
- **Measure a k_z period...**：点击相隔一个布里渊区的同一特征上的两点，程序列出 与之匹配的倒格子晶面。
- 黄色横幅提示费米边仍随分析器角度弯曲——应先在 slit cut 上做 Straighten bands (FS correction)。
- **Convert the whole cube** 生成 `kz map (k)`。



14. 去除探测器网格

MCP（六角）和网栅（方形）图案会印在每一幅图像上。请最先做这一步：只有仍在 探测器原始像素上的数据才能去网格，因此对已转换、校正或平滑过的数据，该按钮会 拒绝并说明原因。

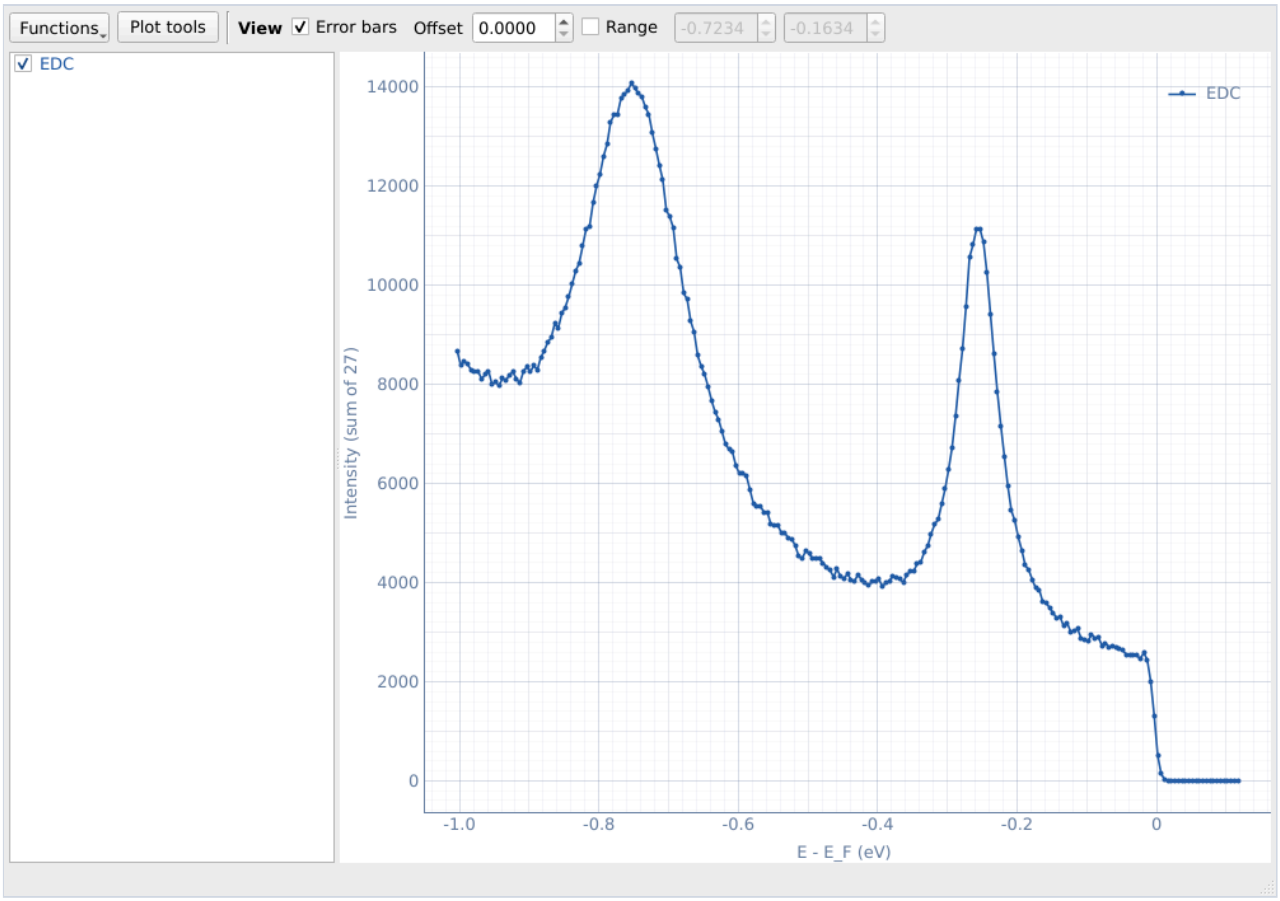
选中 map（或 kz map）或 cut，点工具面板 → Basic → **Remove detector grid...**。 对 map 不需要参考测量——网格在每个切片中都位于同样的像素上，而光电子信号会移动。 点击 **Find and remove the grid**：



- 所选切片的 **Before / After**，使用同一色阶（勾选 **Show −∂²I/∂E²** 可让残余 网格一目了然）。
- 找到的网格图案、其在 **k** 空间的区域（红色），以及每个切片拟合的对比度 与平移。
- 网格区域中剩余的功率（1 表示网格已完全去除）。
- **Also list the grid pattern** 会保留一个 `[grid]` 数据集；之后用相同透镜模式和 通能测得的 cut 会自动找到并使用它。

15. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据

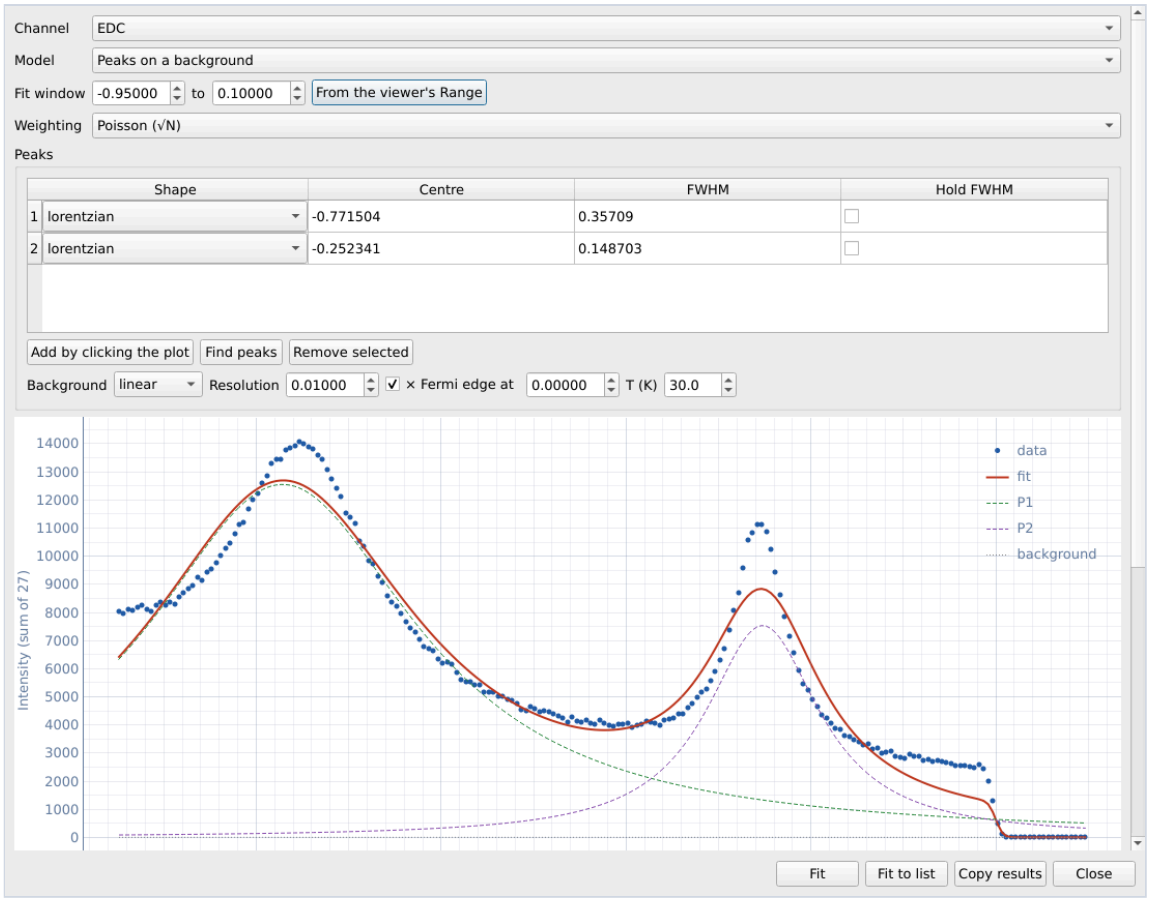
任意图像下方的 **EDC → list** / **MDC → list**，或自旋分辨文件，都会得到曲线 数据集，在曲线窗口中打开：



可以隐藏通道、用 **Offset** 做成瀑布图、显示 **Error bars**（来自 σ 通道）； **Range** 标记一个 x 范围供各操作使用。*Functions → Transform* 提供 **Crop**（裁剪）、**Bin**（合并）、**Normalise**（归一）、**Subtract a background**（扣背景：常数、线性、Shirley）、**Shift the axis**（平移横轴）和 **Add counting errors (√N)**（添加计数误差）；每个操作都生成新数据集，并正确 传播 σ。

15.1 曲线拟合

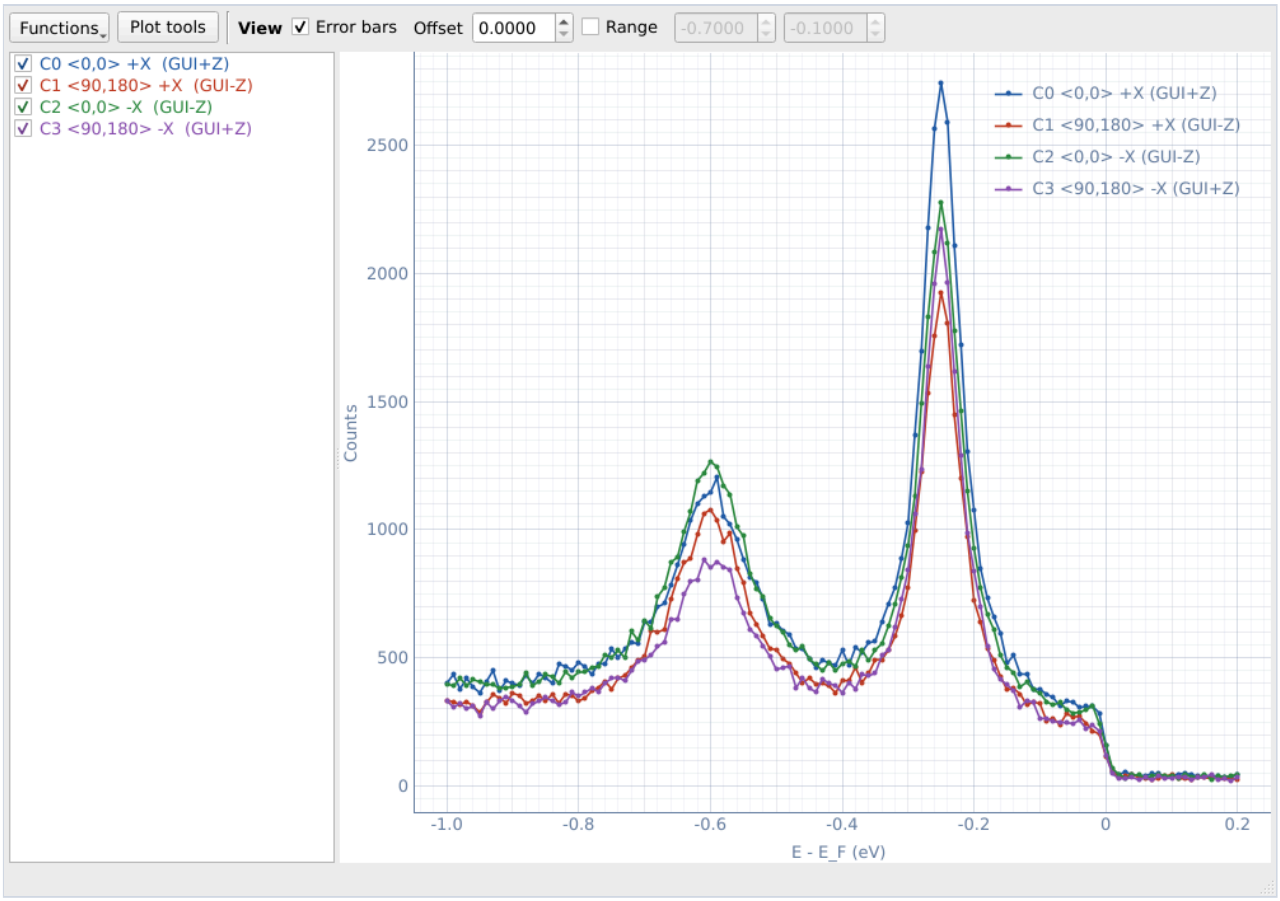
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background**（Lorentzian、Gaussian 或 Voigt 峰，点击放置或 **Find peaks** 自动寻峰；无 / 常数 / 线性 / Shirley 背景； 仪器分辨率；可选 **× Fermi edge** 费米截断），或者直接拟合 **Fermi edge**（费米边）。 权重可取通道自身的 σ、√N 或均匀权重。每个参数都给出误差，残差以 σ 为单位显示。



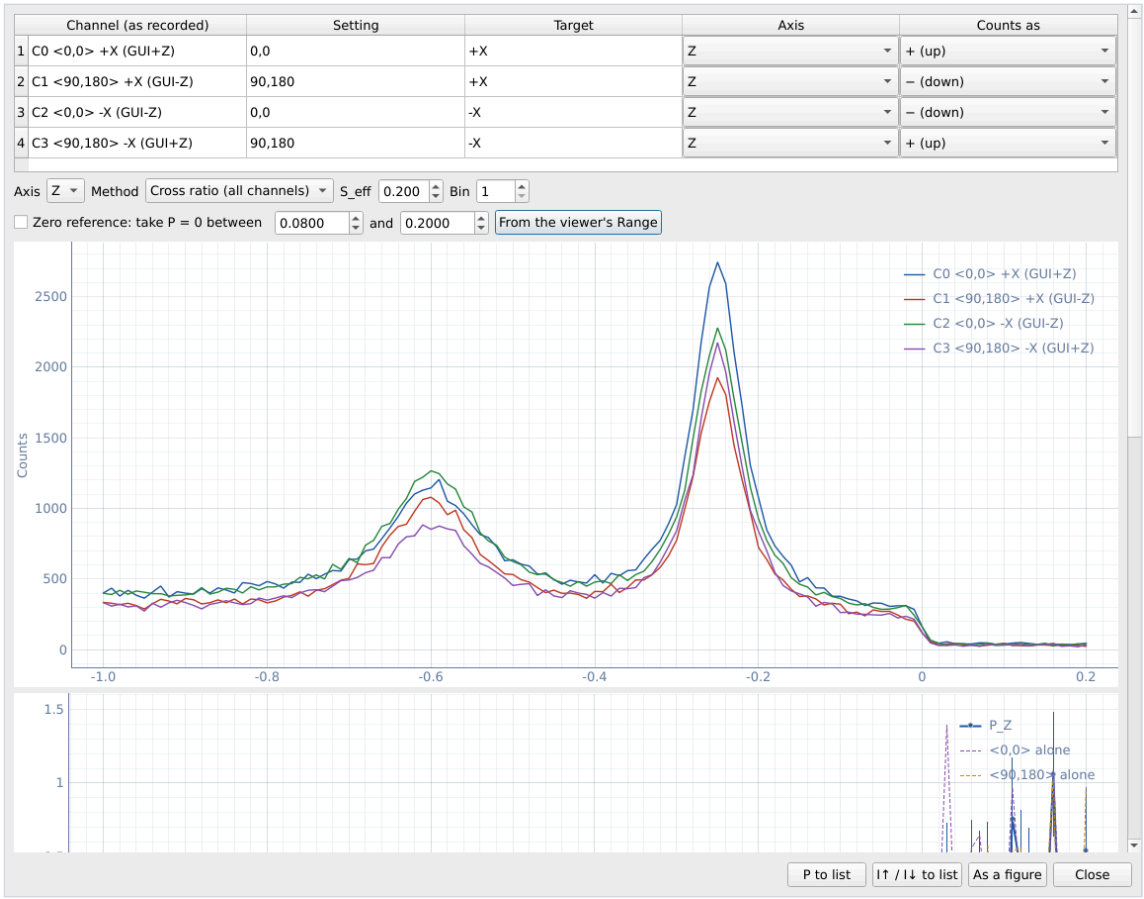
Fit to list 保存数据、拟合、残差及各分量；**Copy results** 复制制表符分隔的 结果表。费米边拟合可用 **List a copy with E_F = 0** 生成平移后的副本。

15.2 自旋分析

自旋 EDC 打开时每个自旋通道一条曲线：



Functions → Spin analysis... :



- 表格读取每个通道的标签（样品台设置、靶磁化方向、计为"上"的轴和符号）；**Axis** 与 **Counts as** 可手动修改。

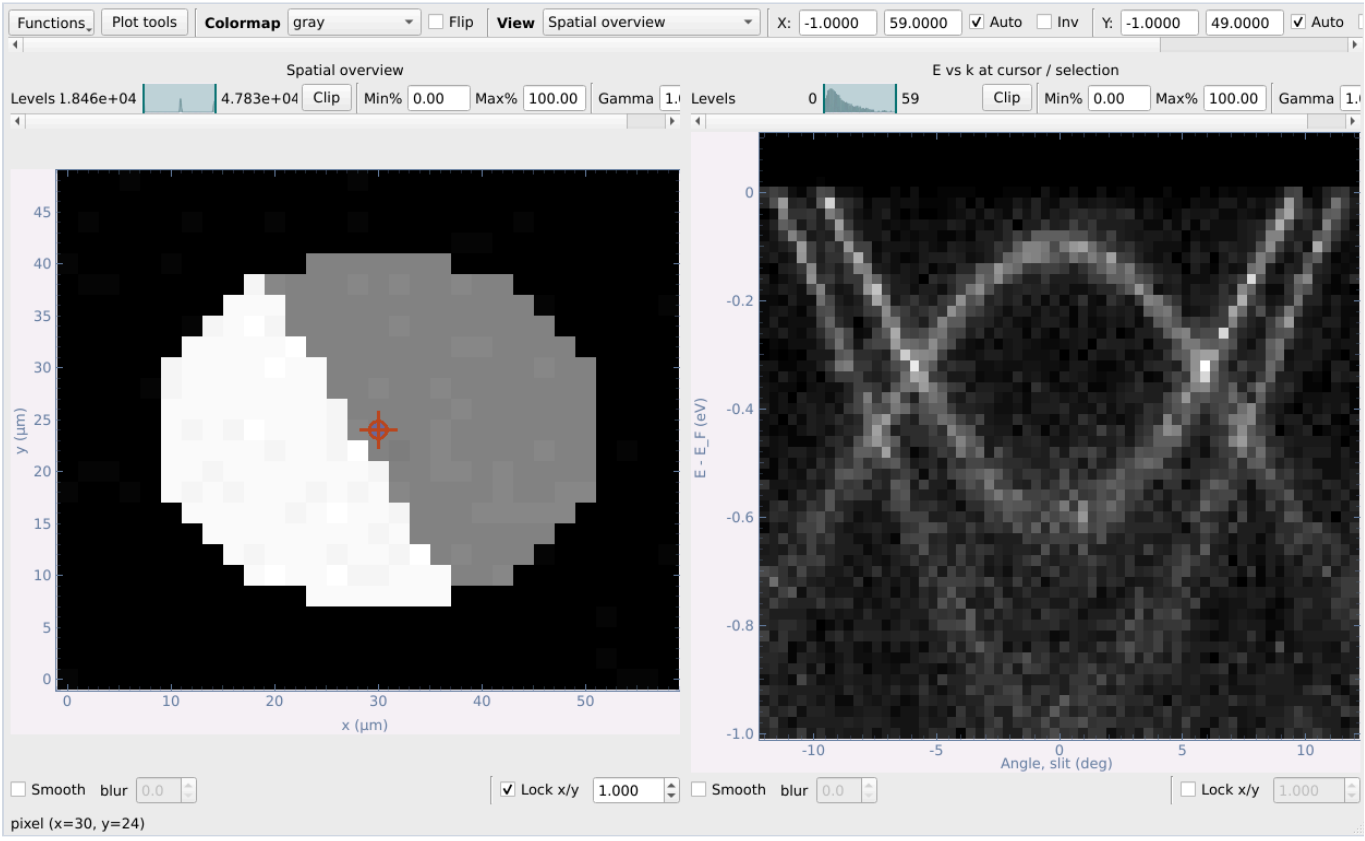
- **Cross ratio**（交叉比，通道齐全时为默认）可精确消除透过率和靶反射率；也可用 单对通道，但它带有仪器不对称性，程序会测量并报告该不对称性（ε）。
- **S_eff**（Sherman 函数，默认 0.2）、**Bin**、可选的 **Zero reference** 窗口。
- 图：原始通道、带误差棒的极化率 P，以及带误差的 I↑ / I↓。
- **P to list**、**I↑ / I↓ to list**、**As a figure**（打开作图器）。

---

16. 空间分辨扫描（nano-ARPES）

实空间扫描打开时左侧是空间分布图（每个位置的总强度），右侧是光标处的 **E-k** 谱。拖动红色靶标即可查看另一点的谱。在面板上右键可进行两种积分：

- 在空间图上，**Integrate selection → E vs k panel** 把样品某一区域内的谱求和；
- 在谱上，**Integrate selection → spatial panel** 画出所选 (k, E) 窗口内的强度 在样品上的分布——用于寻找畴区或样品边缘。



---

17. 作图与导出

17.1 作图器（Figure composer）

在列表中选中若干 cut（或曲线）→ 工具面板 → Advanced → **Figure composer...**，每个 选中的数据集一个面板（或在冻结切片窗口中点 **Figure composer...**；堆叠图和三维视图 各有自己的 **To figure composer** 按钮）。作图器按论文格式 排版：同一列面板尺寸一致、只在外侧边缘标注坐标、自动添加 (a)/(b)/(c) 标号， 并可选择共用色阶。

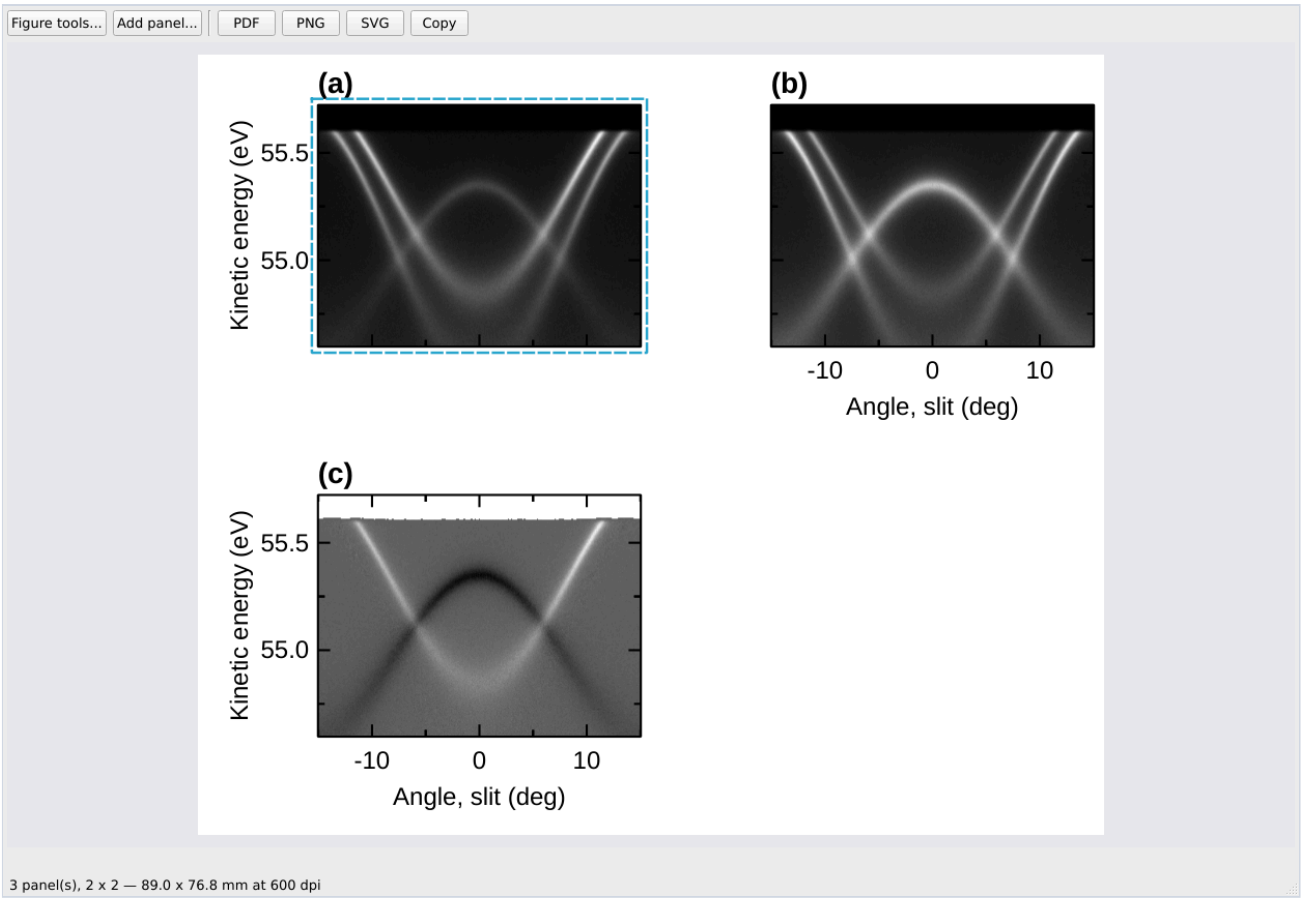
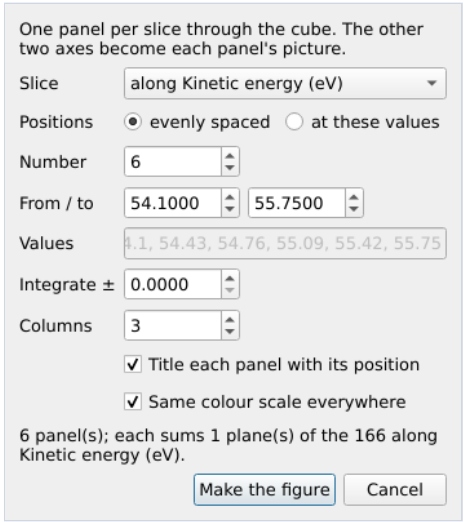
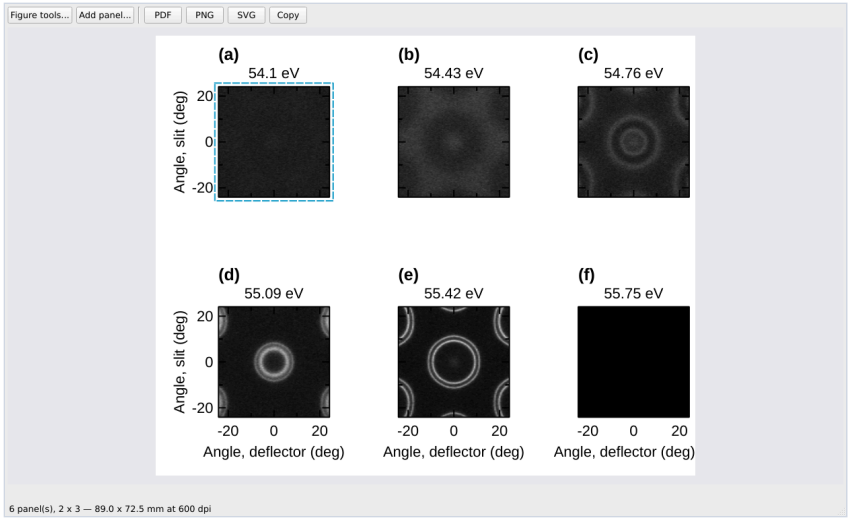


Figure tools... 可设置所有细节（毫米为单位的尺寸、字体、刻度、色标、线条、箭头、 文字、插图、比例尺）——注意不要与查看窗口的 **Plot tools** 混淆，后者是在实时图上 画辅助线；**Add panel...** 添加数据集；**PDF**、**PNG**、**SVG** 导出，**Copy** 复制到剪贴板。

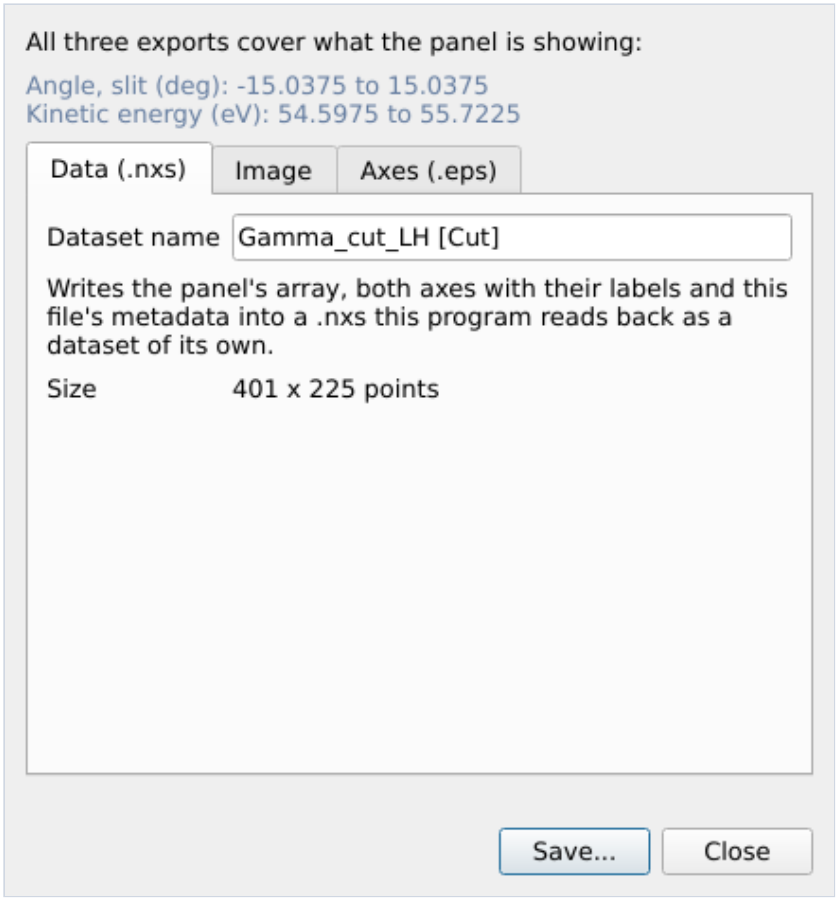
17.2 切片序列图（**Slice series figure**）

选中 map → 工具面板 → Advanced → **Slice series figure...**：把数据立方的一系列二维 平面切片排成一页论文图——一系列能量处的等能面，或一系列角度 / 动量处的 cut——可等 间距或指定位置，可积分，共用一个色阶，只在外侧边缘标注坐标。（注意与 **3D slices** 区分，后者是在三维视图中画三个平面。）

设置	结果
	

17.3 导出单个面板

在任意图像上右键 → **Export → Data (.nxs)...**、**Image...** 或 **Axes only (.eps)...**。导出的总是该面板当前显示的内容（包括显示范围）：数据导出为本程序 可重新读取的数据集；图片应用当前色表（PNG、TIFF 或 JPEG，可设定尺寸和 dpi， 可带或不带坐标轴，如有 Plot tools 辅助线或布里渊区也可一并画出）；或者把边框、刻度 和标签导出为矢量 PostScript，便于在 Illustrator 中放入图片（可在框内画出布里渊区， 见第 8.2 节）。



在列表中右键 → **Save** 把数据集写入你自己的 `.nxs` 文件；选中多行时会写入同一个文件。

---

18. 自动保存、内存与恢复

- 自动保存：每个计算得到的数据集（k-map、处理后的 cut、拟合结果……）一经生成， 就以不压缩的方式写入本次会话的文件夹 `~/.arpes_viewer/sessions/`。实空间 扫描除外（它们就是测量数据本身，而且很大）。
- 正常关闭即删除自动保存文件：关闭主窗口并确认后（所需数据已保存，或选择 *Close anyway*），程序会关闭所有查看窗口，并立即删除本次会话的文件夹。某个数据集 一旦被保存到你自己的文件，它的自动保存副本也会立即删除。
- 崩溃后的恢复：只有程序没有正常关闭（崩溃、被强制结束）时，会话文件夹才会 保留：下次启动时会提示恢复其中的数据集，三天后自动删除。
- 操作日志：`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`，每次存储 / 保存 / 丢弃记录一行——用来查找数据的去向。
- **Memory** 区（工具面板底部）：显示本程序与系统的内存占用、打开的窗口数与 HDF5 文件数，以及 内存中的计算数据量。**Free memory** 丢弃计算数据的缓存副本（需要时从自动保存的 文件重新读取）；**Close all viewers** 关闭所有窗口并释放内存。
- **Open auto-save folder**（Memory 区内）在系统文件管理器中打开自动保存文件夹， 可以手动删除旧的临时副本。当前会话的文件夹（状态栏中显示其名称）正在使用，请勿删除。
- 耗时操作（读取大 map、转换、去网格、拼接文件夹）在后台线程运行，带进度条， 且可以真正取消。

- 关闭程序时如有未保存的计算数据，会先询问，并列出这些数据集的名字： **Save to a file...**（保存）、**Close anyway**（不保存直接关闭，自动保存副本 随之删除）或 **Cancel**（取消关闭）。

19. 技巧与常见问题

- 工具按钮是灰色的——把鼠标悬停在按钮上，提示会说明原因（例如 MDC 拟合要求 cut 已经是 $Å^{-1}$ 单位，cut 运算需要两张 cut）。在列表中选中合适的行，按钮就会亮起。
- 查看窗口的 **Functions** 菜单里找不到某个工具——它在工具面板中（见第 3 节 的“功能现在的位置”），两个标签页都看一看。
- 窗口比屏幕还高——窗口打开时不会超过屏幕高度，内容可以滚动，Apply / Close 按钮 始终在底部。所有窗口都可以调整大小。
- 没有提供 **k** 转换——该 map 的第一个轴不是角度（而是光子能量、温度等）。请在 载入窗口检查 *First axis of a map is*。
- 对 **E − E_F** 的 **cut** 做 **k** 转换——能量偏移会根据费米拟合自动填好；如果是用其他 方式平移的能量轴，请在 *Energy offset* 中填入 E_F 对应的动能（光子能量 − 功函数）。
- 文件被误读——在载入窗口中手动指定读取器，并参阅 README 中的 *Assumptions worth knowing about*（SOLEIL 文件的轴顺序）。
- 在大 **map** 上拖动光标卡顿——从文件惰性读取的 map 每个窗口重新切片约需 0.1 s， 因此其他窗口会等鼠标停下再更新；map 读入内存后即可实时跟随。
- 输入数字——无论系统语言如何，所有数字框都使用小数点（`0.05`），不接受逗号。
- 系统开始使用交换内存——留意 Memory 进度条（超过内存三分之一变为琥珀色， 超过一半变为红色），使用 **Free memory** 或 **Close all viewers**。